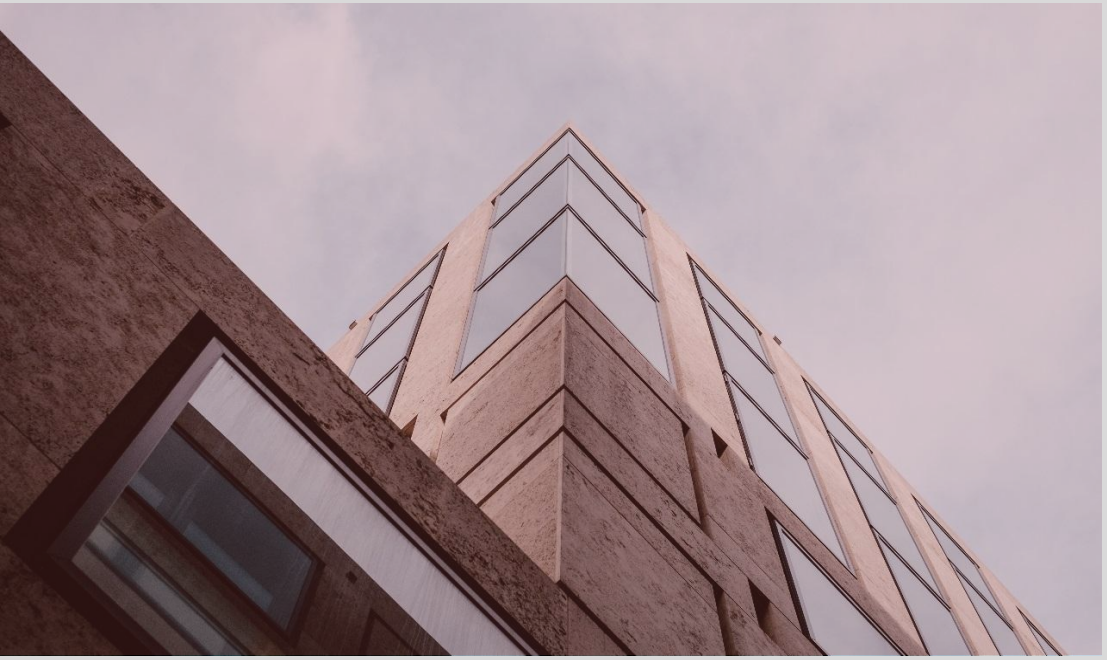
SHOKZ 韶音



仿真模型网格前处理

SOP

(2026.06)

张文高

SHOKZ 韶音

目录

一 STP模型调整及导入

二 Part模块部件几何清理

三 Mesh模块网格划分

STP模型调整及导入

① Creo中导入stp模型并对齐坐标

② Creo中筛选部件并预处理几何

③ 导出新stp用于仿真导入

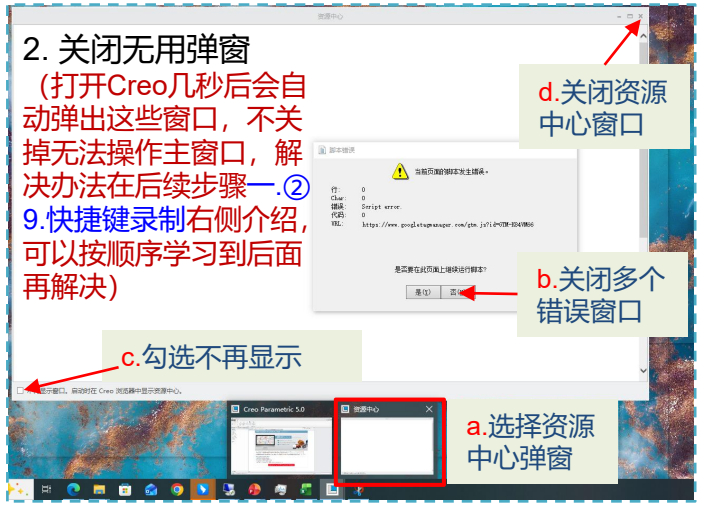
一. STP模型调整及导入 —— ① Creo中导入stp模型并对齐坐标

SHOKZ 韶音

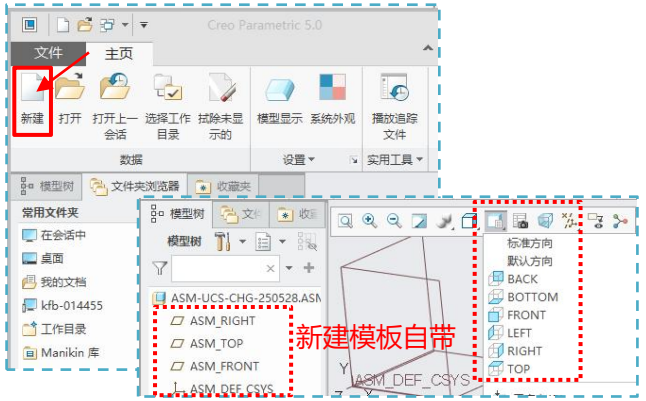
1. 双击打开Creo
（注意选Creo常规设计图标，Creo有许多其他功能的启动图标）



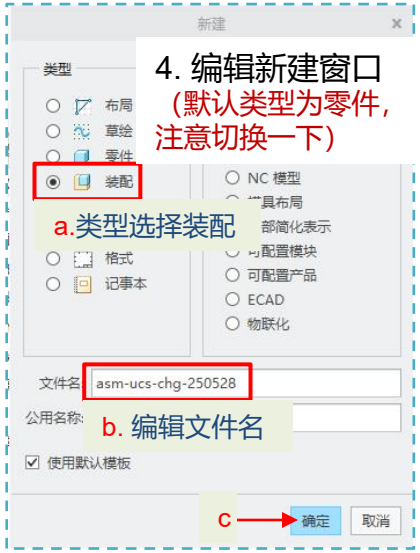
2. 关闭无用弹窗
（打开Creo几秒后会自动弹出这些窗口，不关掉无法操作主窗口，解决办法在后续步骤一.② 9.快捷键录制右侧介绍，可以按顺序学习到后面再解决）



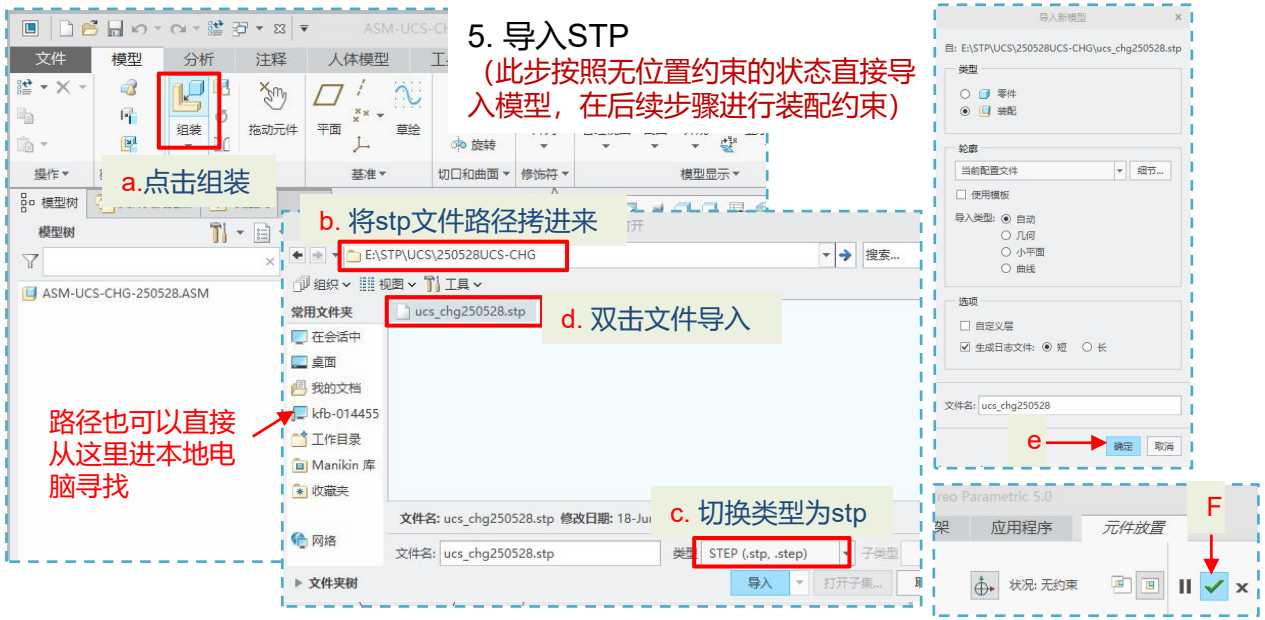
3. 主窗口中新建
（直接点击打开按钮打开stp时界面不会有模板自带的参考基准和标准视图方向，且不便整体重新对齐坐标系）



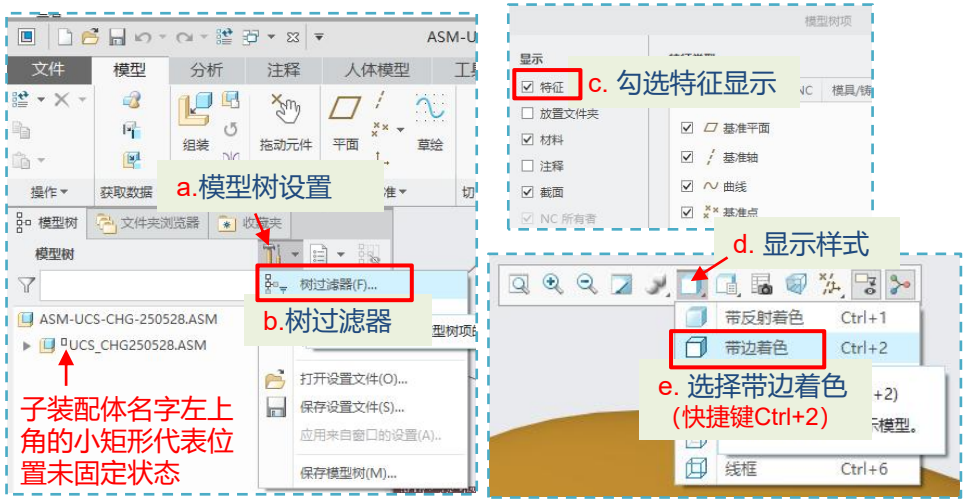
4. 编辑新建窗口
（默认类型为零件，注意切换一下）



5. 导入STP
（此步按照无位置约束的状态直接导入模型，在后续步骤进行装配约束）



6. 显示设置——基准特征&带边着色
（方便基准设置及观察结构特征）



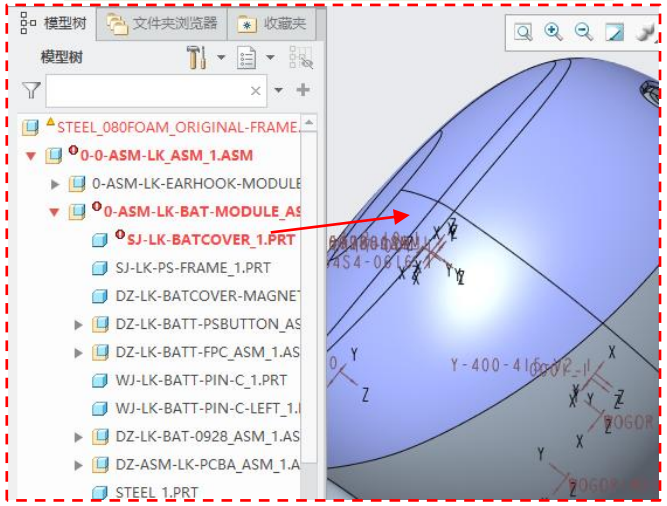
一. STP模型调整及导入 —— ① Creo中导入stp模型并对齐坐标

SHOKZ 韶音

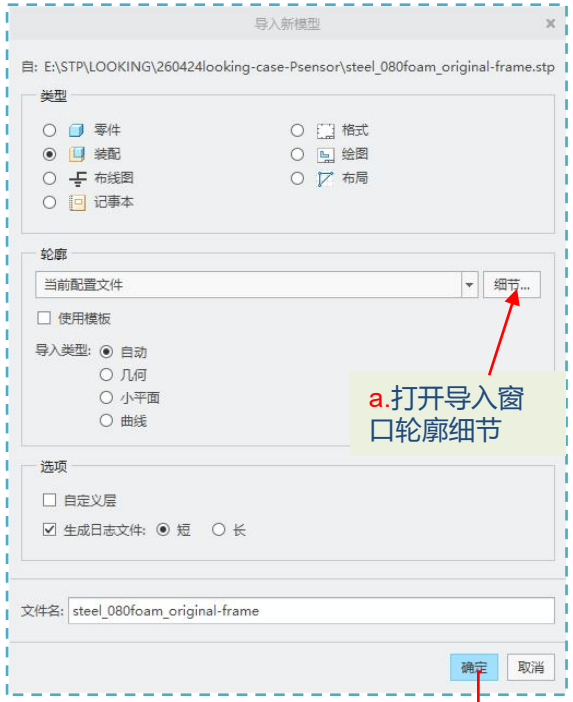
操作小tips

导入模型破面问题解决——导入设置调整
（这样设置不一定每次都有改善，通常先按照不改设置尝试一下）

有时导入复杂模型stp时会不精确的识别为带破面的面几何，无法形成实体，若破面元件中包含仿真需要的结构件，则会影响在有限元软件中的前处理过程，建议在导入时设置一下或者让需求方重新提供stp



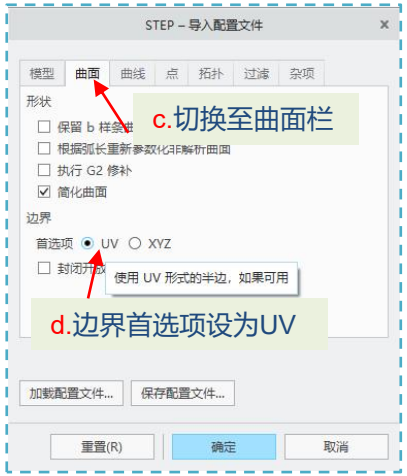
如果关键部件有破面无法解决的话可以单独导出该部件，需要注意为了保证该部件坐标系与整个装配体对齐，建议在总装中单独显示该部件进行导出，然后在③.1.g导出设置时勾选面组项，并且在导入Abaqus时将该stp合并成一个单独的部件再修补处理



a.打开导入窗口轮廓细节



b.模型精度设为外部



c.切换至曲面栏

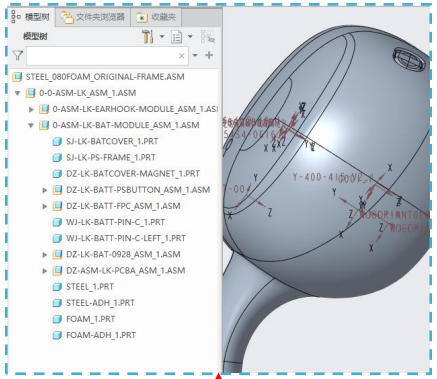
d.边界首选项设为UV



e.切换至拓扑栏

f.勾选修复设置

g.完成设置



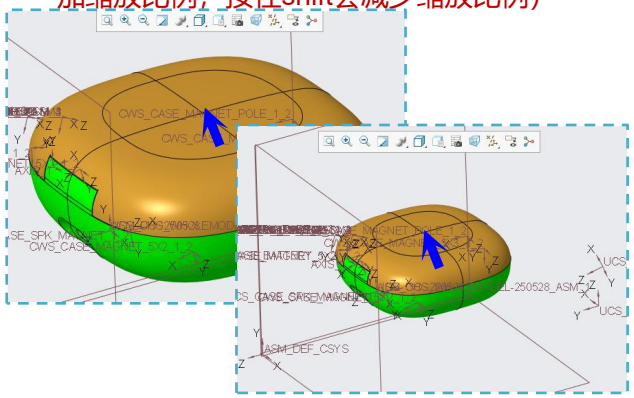
h.完成导入

一. STP模型调整及导入 —— ① Creo中导入stp模型并对齐坐标

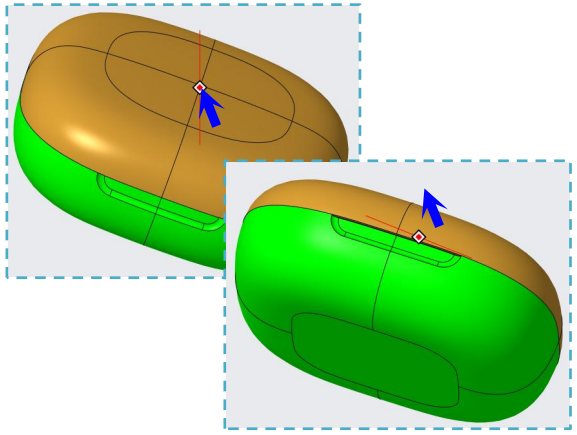
SHOKZ 韶音

操作小tips

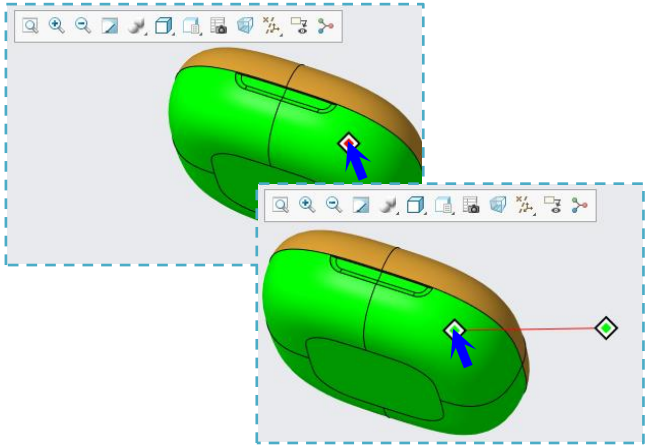
界面模型缩放——滚动鼠标中键
（鼠标位置为缩放中心，按住Ctrl会增加缩放比例，按住shift会减少缩放比例）



界面模型转动——按住鼠标中键拖动
（按中键的起点位置为旋转中心）



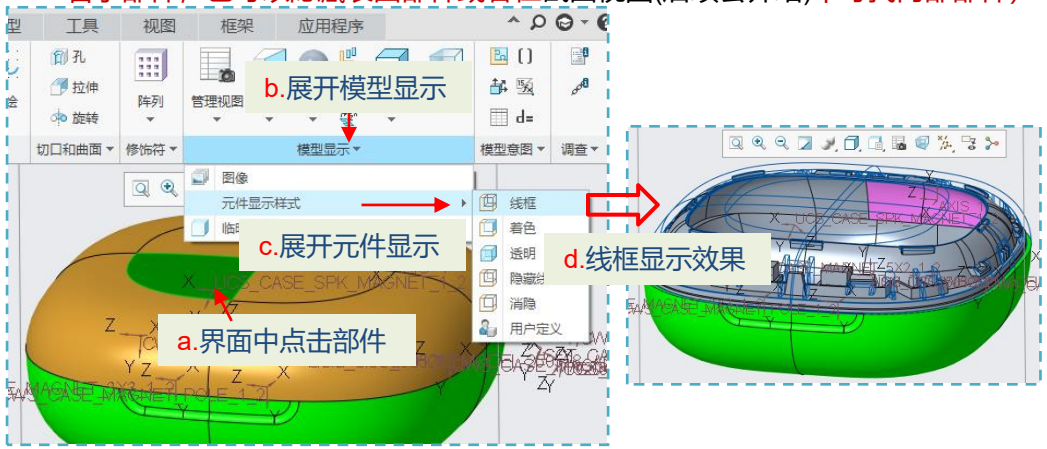
界面模型平移——按住shift+鼠标中键拖动



部件隐藏及恢复
（对于基准参考如点/线/面/坐标系等也适用，想要隐藏装配体只能在模型树种选取）



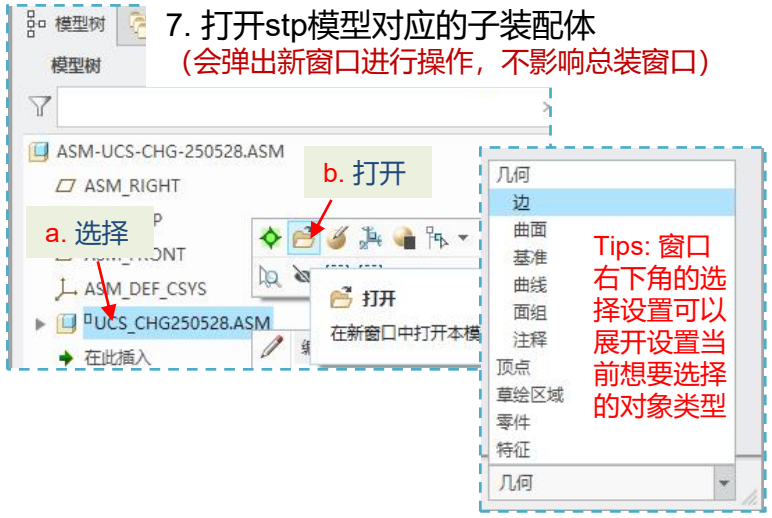
部件单独设置显示模式
（透明显示部件时也不能透过该部件直接点选内部部件，可以在模型树中点选对应名字部件，也可以隐藏表面部件或者在截面视图(后续会介绍)中寻找内部部件）



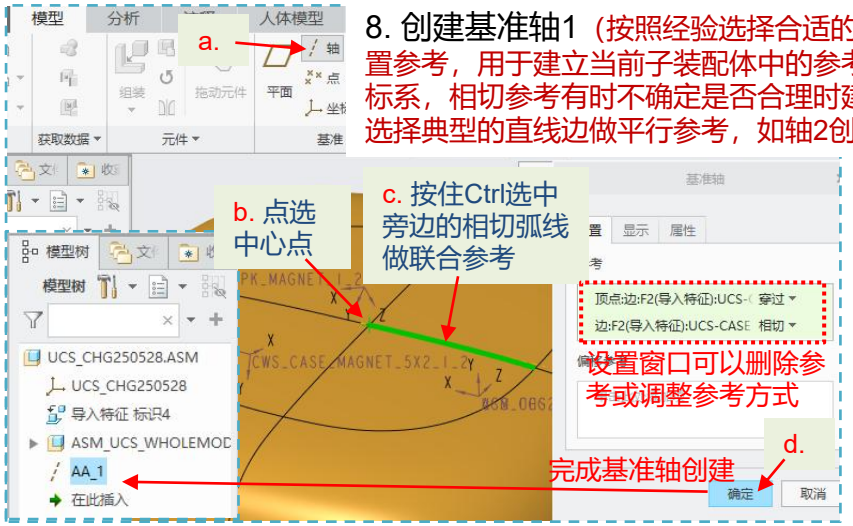
一. STP模型调整及导入 —— ① Creo中导入stp模型并对齐坐标

SHOKZ 韶音

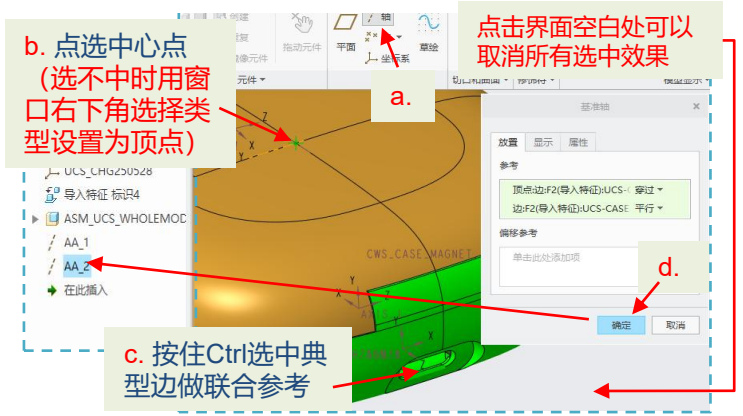
7. 打开stp模型对应的子装配体
（会弹出新窗口进行操作，不影响总装窗口）



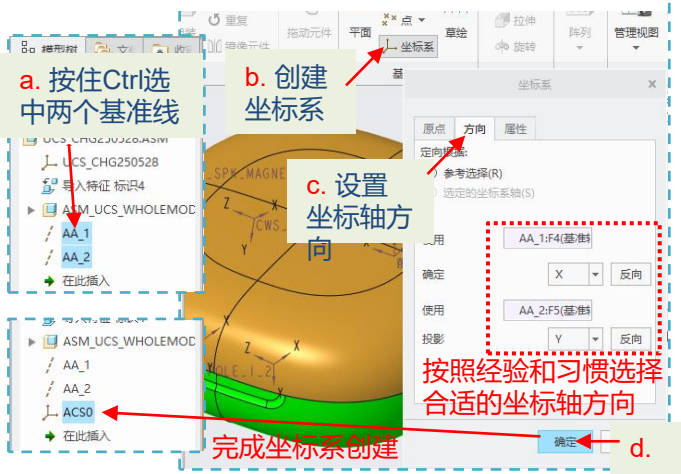
8. 创建基准轴1（按照经验选择合适的位置参考，用于建立当前子装配体中的参考坐标系，相切参考有时不确定是否合理时建议选择典型的直线边做平行参考，如轴2创建）



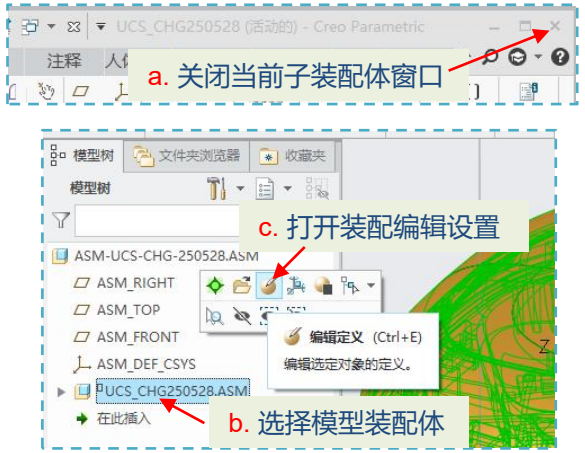
9. 创建基准轴2（点击创建轴按键(a.)前需要确认没有高亮选中无关特征，如在轴1被选择的的状态下点击创建轴会直接创建一个与轴1重合的轴2，不过可以提前选择想要参考的特征来创建目标基准）

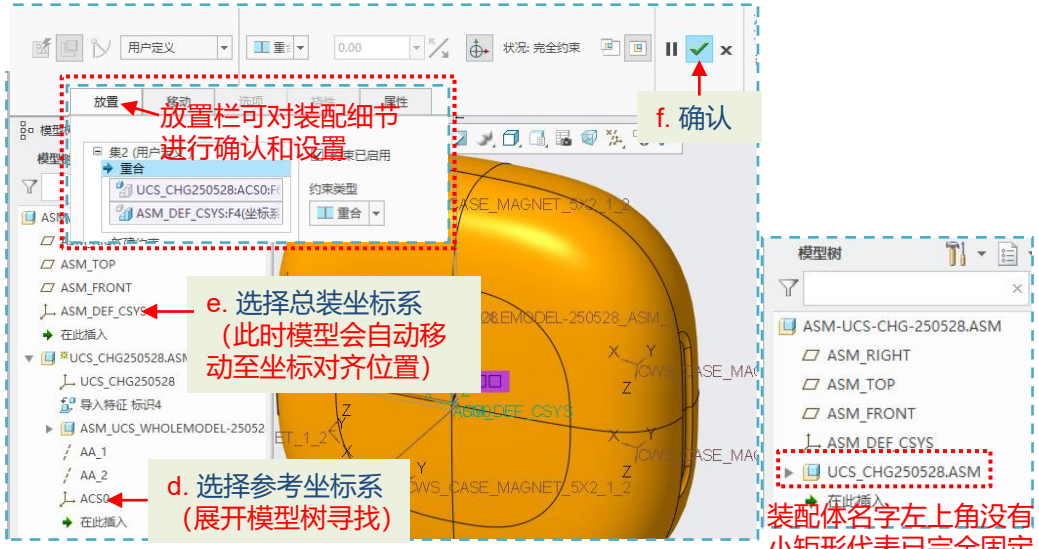


10. 基于基准轴创建参考坐标系
（参考坐标系可基于现有的点/线/面或其他特征来灵活的创建，甚至基于现有的坐标系来平移和旋转得到，主要为了方便在仿真模型中设置和观察）



11. 回到总装窗口对模型进行装配对齐
（在总装中对子装配体进行位置齐后，导出总装stp时所有部件的坐标系都会保留为当前总装中的位置）

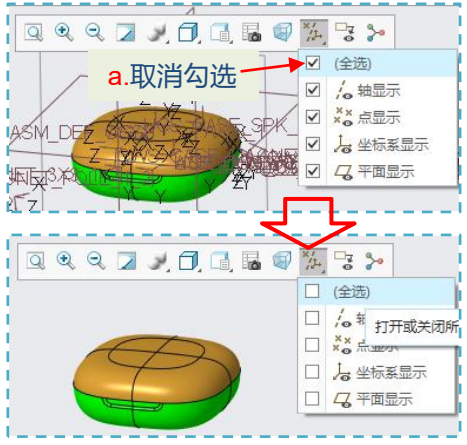




一. STP模型调整及导入 —— ② Creo中筛选部件并预处理几何

SHOKZ 韶音

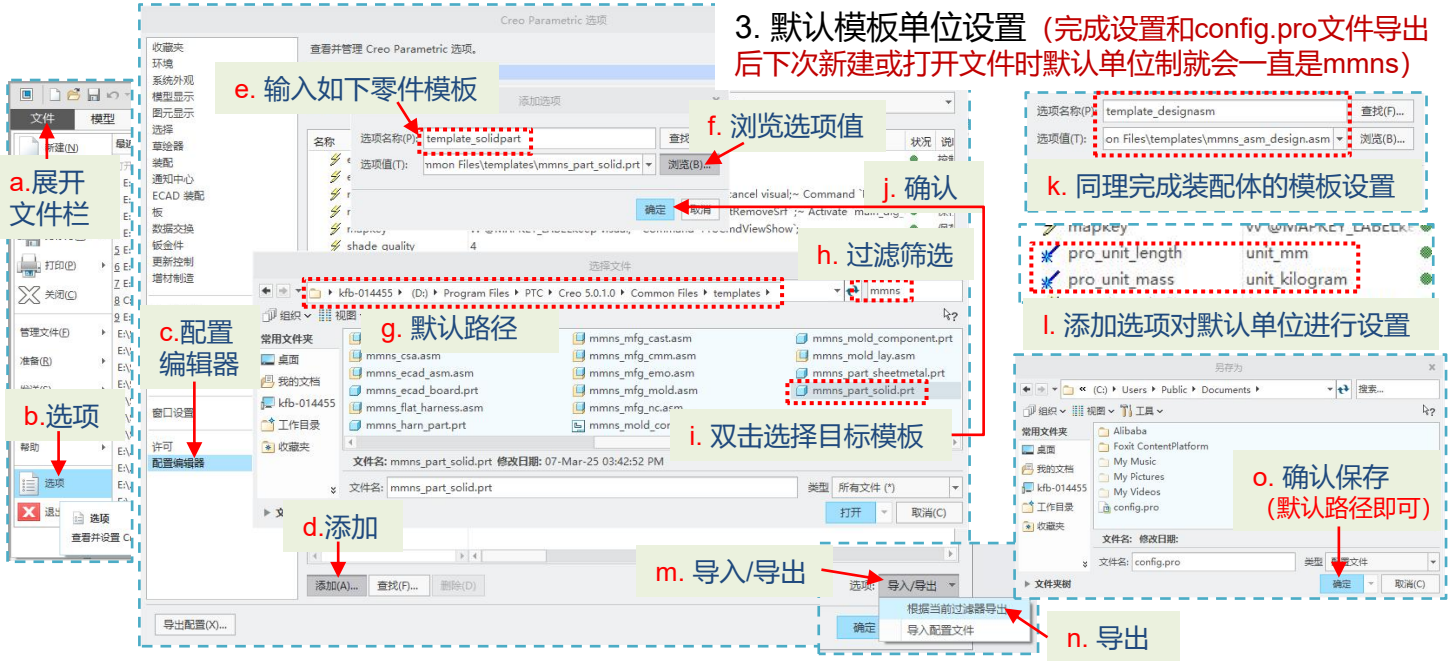
1. 关闭基准显示
（方便观察模型结构）



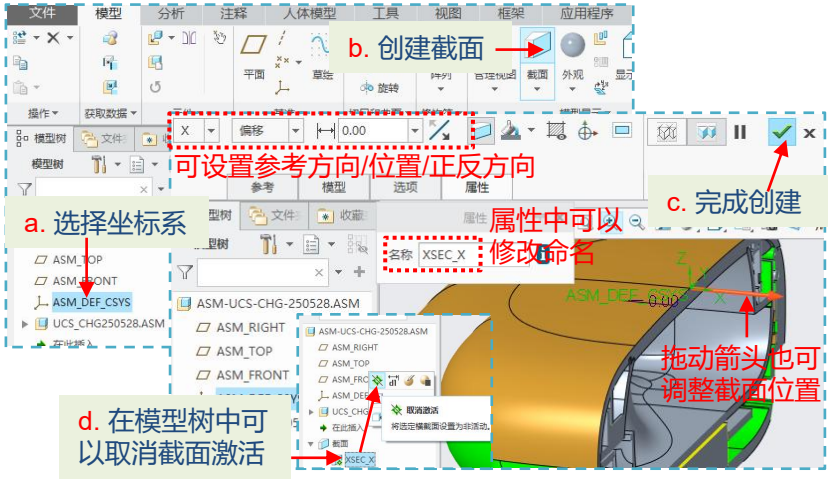
2. 单位制调整
（Creo本地默认的模板单位制是英寸制的，在这种单位制下处理几何或调整截面位置时调整精度跨度会很大，可提前跳至步骤3进行验证，另外在后续步骤中也补充了单位制的影响）



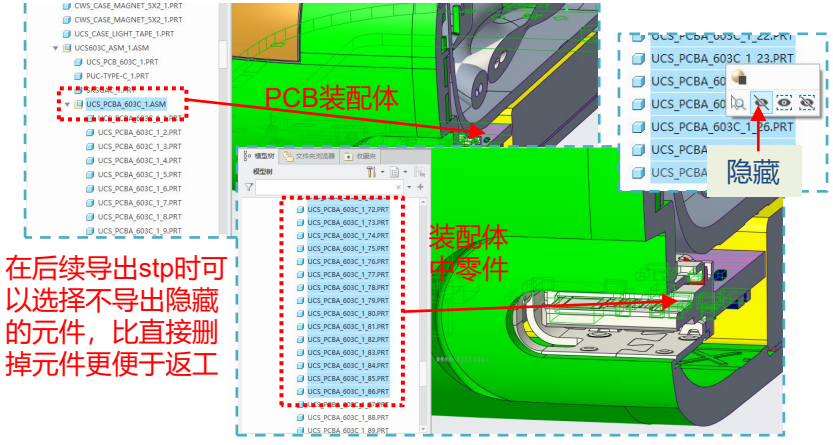
3. 默认模板单位设置
（完成设置和config.pro文件导出后下次新建或打开文件时默认单位制就会一直是mmns）



4. 创建截面视图
（非必须步骤，主要为了方便观察内部结构进行筛选排除或干涉检查，创建截面的参考可灵活选择，如基准面或结构特征面）



5. 筛选不打算加入仿真模型的元件或子装配体进行隐藏
（需要按照经验来分析元件对仿真精度/前处理效率/仿真效率的影响；可以在界面直接点选元件，但建议在模型树展开然后按顺序逐个分析，不易遗漏且方便选择子装配体或者按住shift多选元件，提高效率）



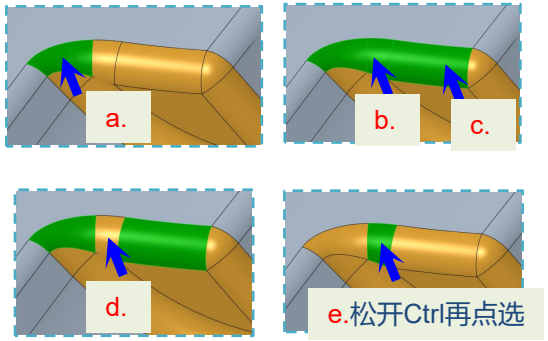
在后续导出stp时可以选择不导出隐藏的元件，比直接删掉元件更便于返工

一. STP模型调整及导入 —— ② Creo中筛选部件并预处理几何

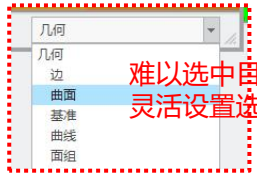
SHOKZ 韶音

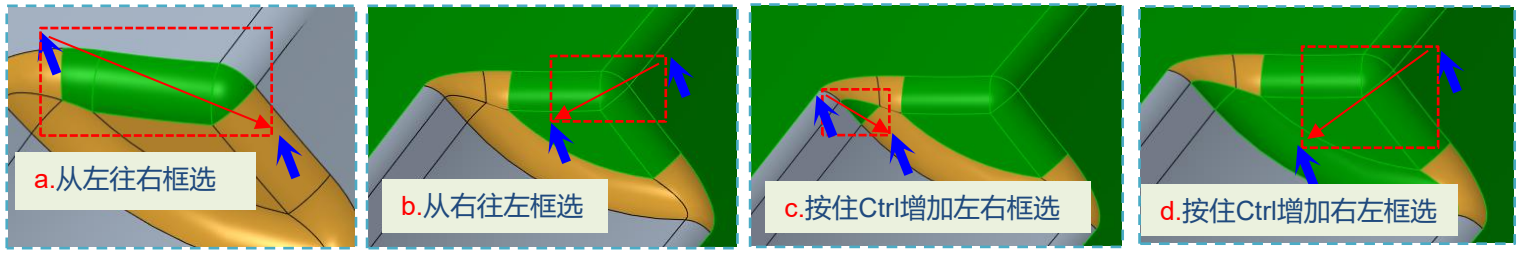
操作小tips

逐个多选对象——按住Ctrl点选/反选
（按住Ctrl点选已被选中的对象时会取消选择，松开Ctrl点击对象时其他已选对象会全部取消）



框选对象——拖动左键框选
（左右顺序会影响框选逻辑，上下顺序无影响，按住Ctrl可多次框选，但只能增加对象，想反选对象只能点选）

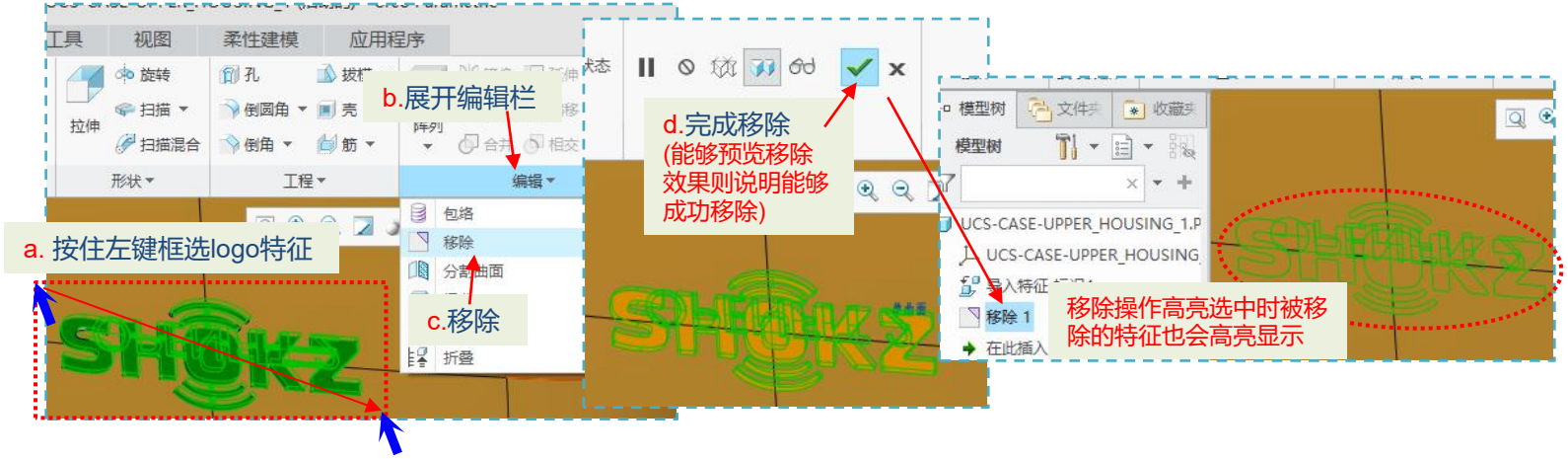




6. 打开需要清理几何的元件
（Creo中可以快速清理一些特征，可按照个人经验和习惯选择是否在Creo中处理部分几何特征，但会存在一些特征在Creo中难以快速处理的都留到Abaqus中处理，另外不确定是否应该清理的特征建议留到Abaqus中处理，方便撤销）

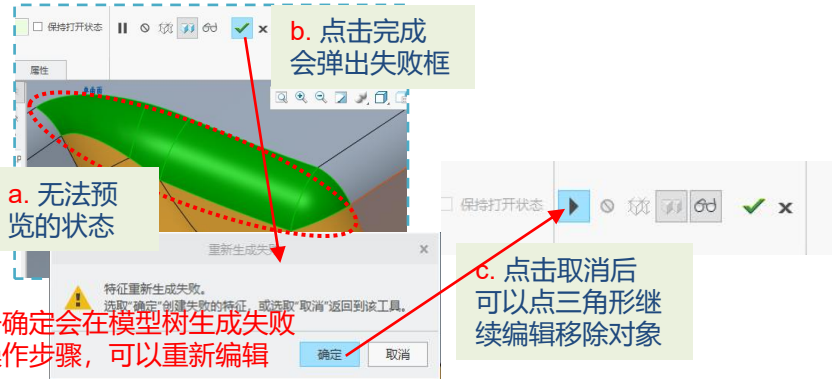


7. 移除特征（需要按照经验来分析局部小特征对仿真精度/网格划分/计算效率的影响；选择移除对象时可以先在窗口右下角把选择对象设置为曲面方便选取；有时移除操作会失败，在步骤8中补充说明；移除操作很灵活，后续操作步骤10~13原则上都可以通过移除操作来更加快捷的实现，需要合理使用框选和反选）

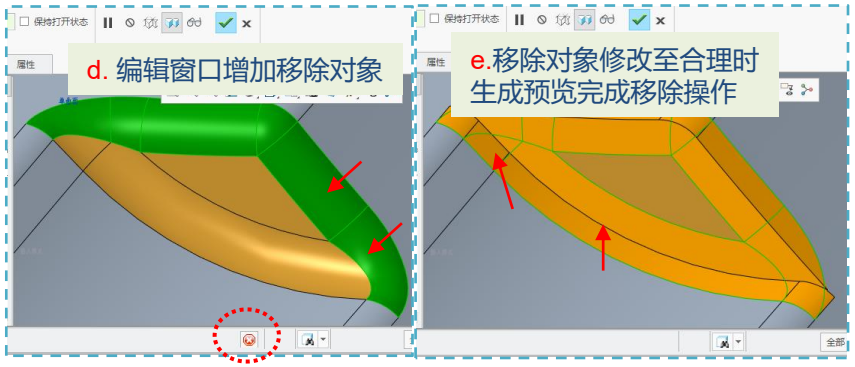


一. STP模型调整及导入 —— ② Creo中筛选部件并预处理几何

8. 移除失败分析（移除曲面操作本质上是在删掉所选面的同时将边界周围的其他面进行延伸相交从而形成封闭的实体几何，若Creo判断相邻面无法封闭成实体则操作会失败，很多时候并不是选的越少越容易移除，因为断掉的圆角边缘通常很难封闭，但是不建议一次选择太多曲面，因为预览判定可能会花费很久）

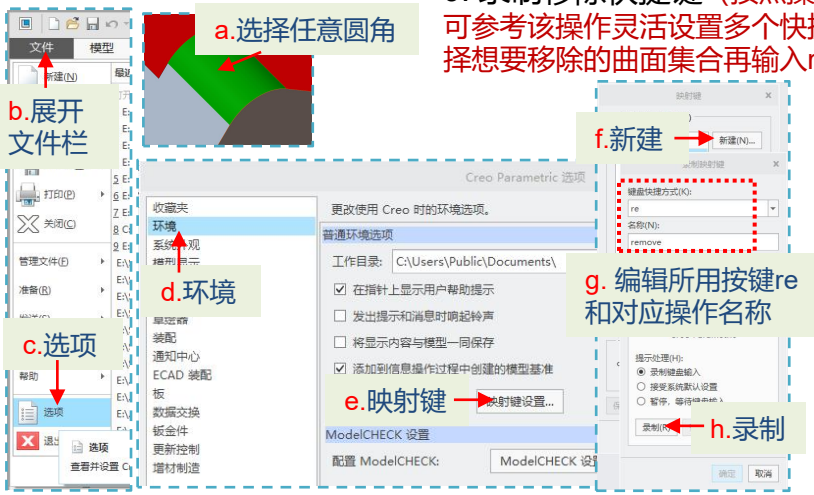


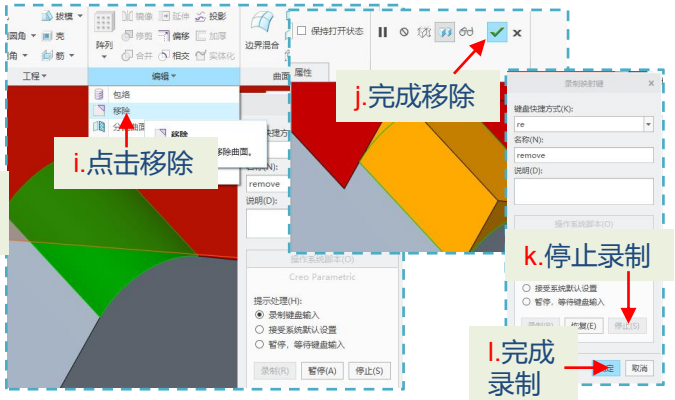
点击确定会在模型树生成失败的操作步骤，可以重新编辑

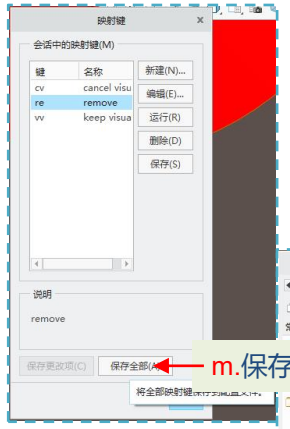


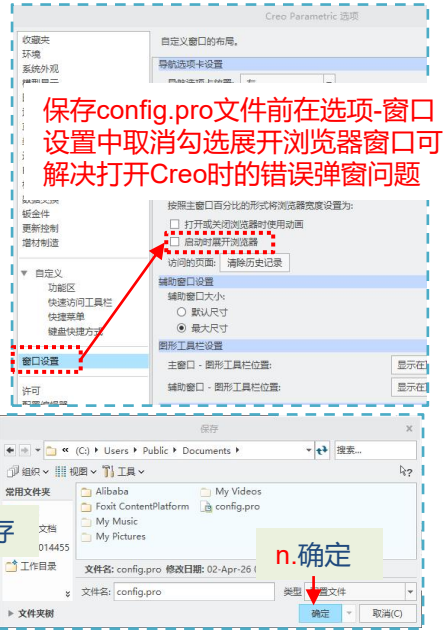
每次改变对象选择都会进行一次预览判定，如果判定困难时可能会等待很久，但不代表一定不能成功，该过程窗口无法操作，同时窗口下方会出现红色按钮，点击该按钮可立即停止当前判定过程，由于这样编辑效率很低，因此b.操作中建议直接点击×取消操作，在界面选中完整曲面后再进行移除操作

9. 录制移除快捷键（按照操作便捷性建议设置为r+e键作为移除快捷键，刚好对应删除remove便于记忆，可参考该操作灵活设置多个快捷键，但需要保存至config.pro设置文件才能一直使用，移除键录制好后先选择想要移除的曲面集合再输入re即可快速完成移除操作）





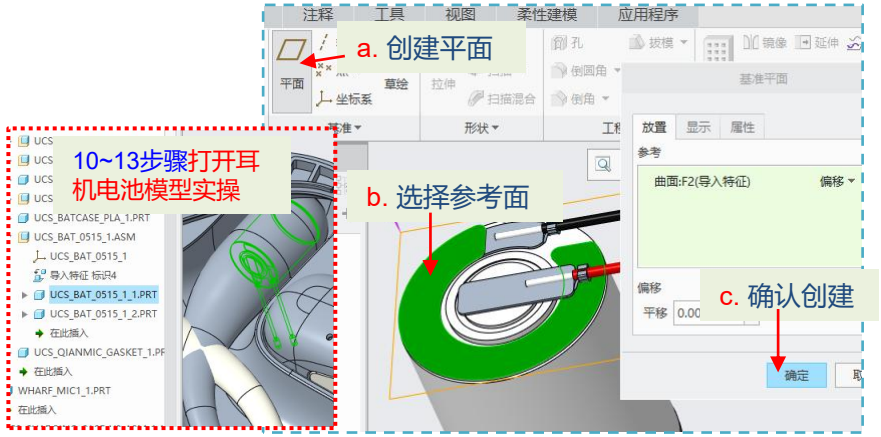


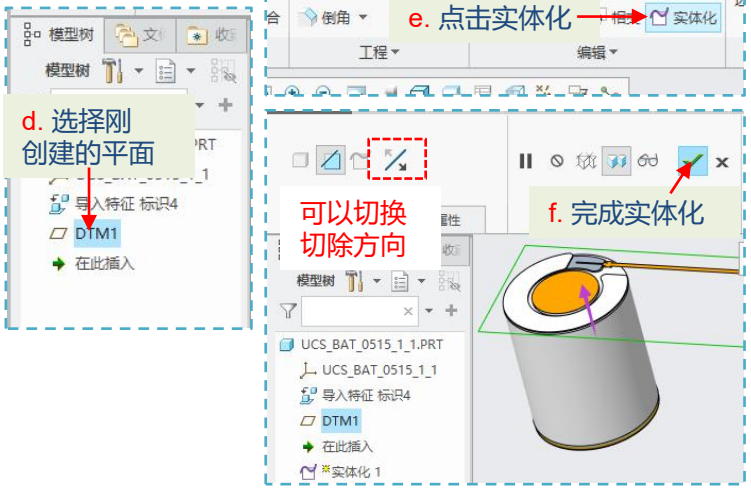


一. STP模型调整及导入 —— ② Creo中筛选部件并预处理几何

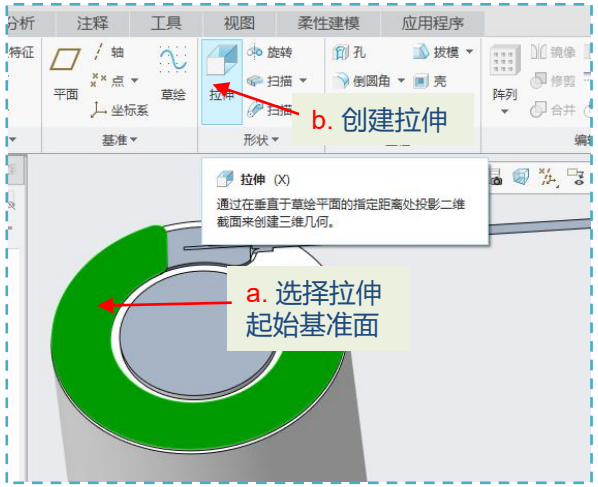
SHOKZ 韶音

10. 基准面实体化（本质上是通过无限延伸的基准面来切除几何，可以省去画草图的过程进行元件全局的切除，在设计时实体化功能通常用异形的面几何来填充或切除实体）



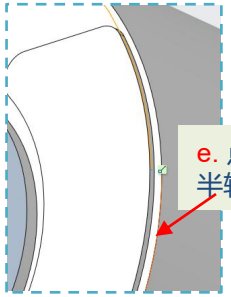


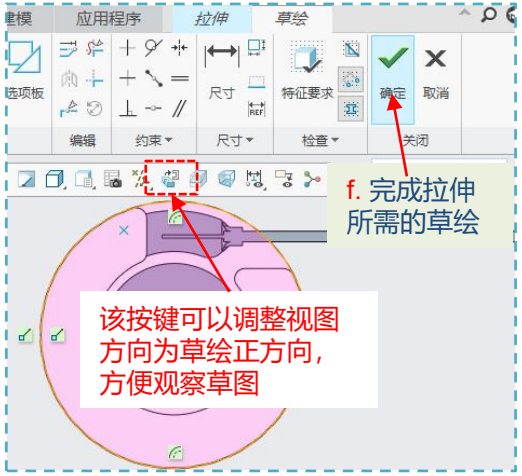
11. 拉伸填充（通过在选定基准面绘制轮廓草图垂直拉伸的方式填充几何）

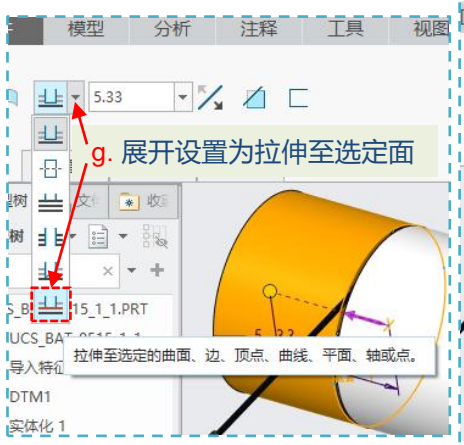


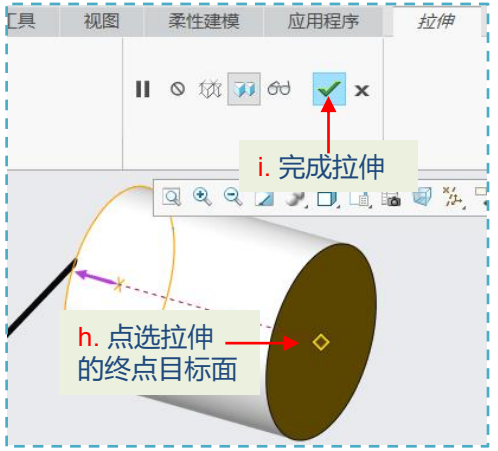


默认为单一选择，每段轮廓需要依次点选，如果设置为链方式则需要选择多段连接线的首位两段，环方式在步骤12.拉伸切除应用说明





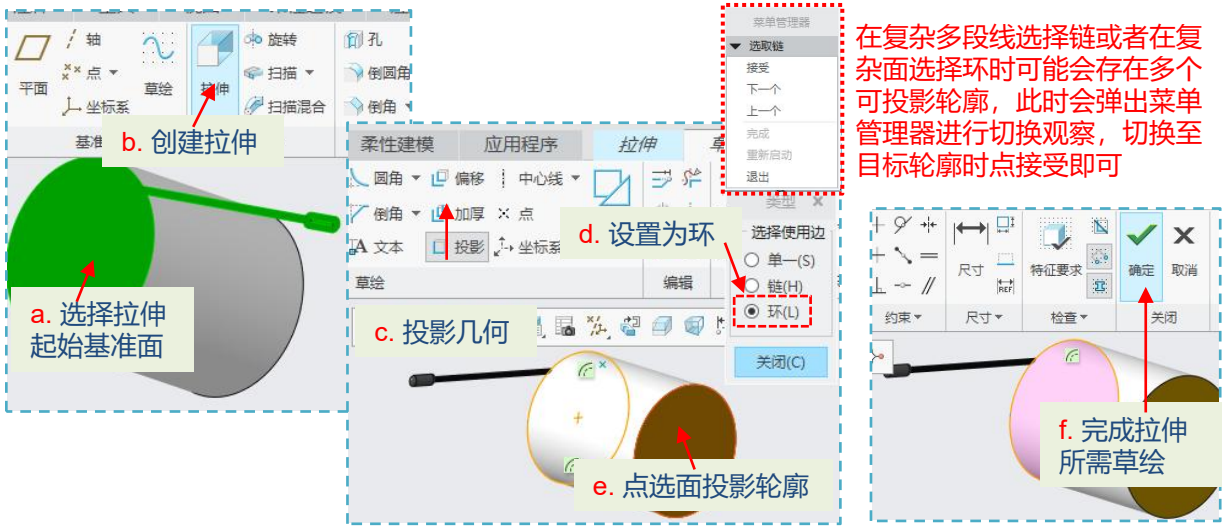




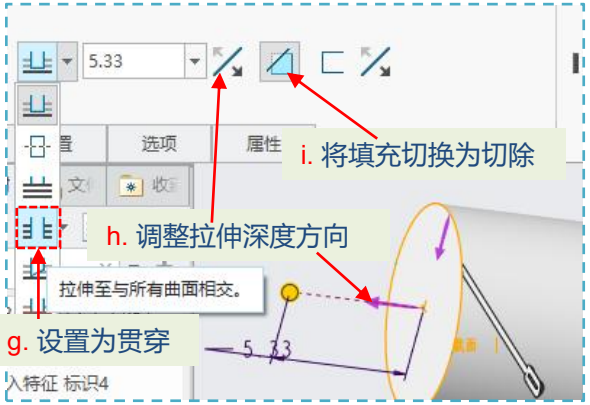
一. STP模型调整及导入 —— ② Creo中筛选部件并预处理几何

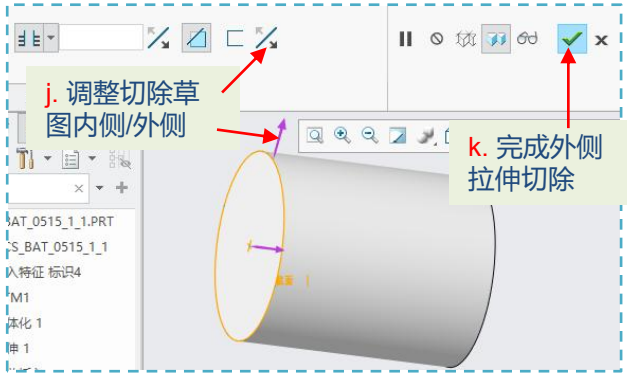
SHOKZ 韶音

12. 拉伸切除（通过在选定基准面绘制轮廓草图垂直拉伸的方式切除掉相交几何）

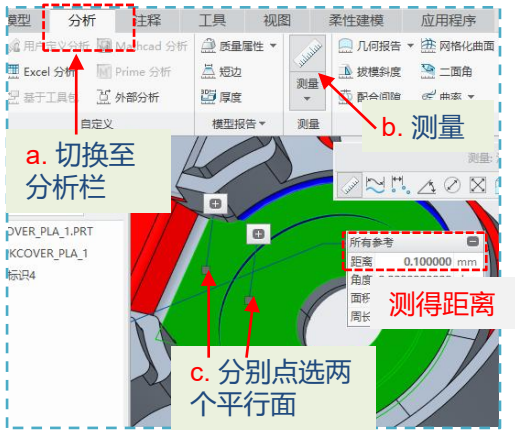


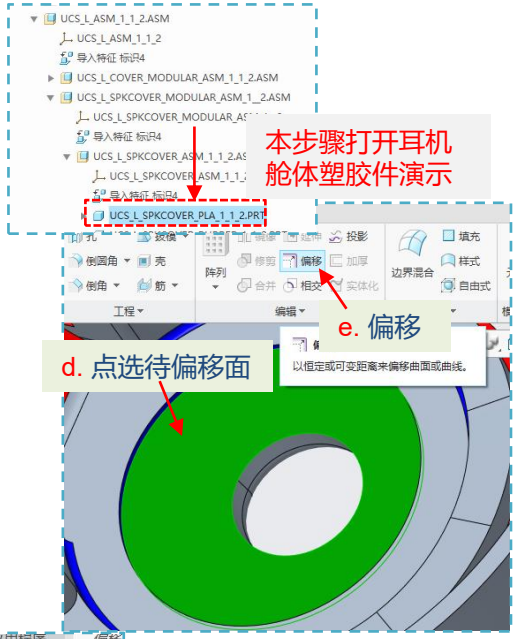
在复杂多段线选择链或者在复杂面选择环时可能会存在多个可投影轮廓，此时会弹出菜单管理器进行切换观察，切换至目标轮廓时点接受即可

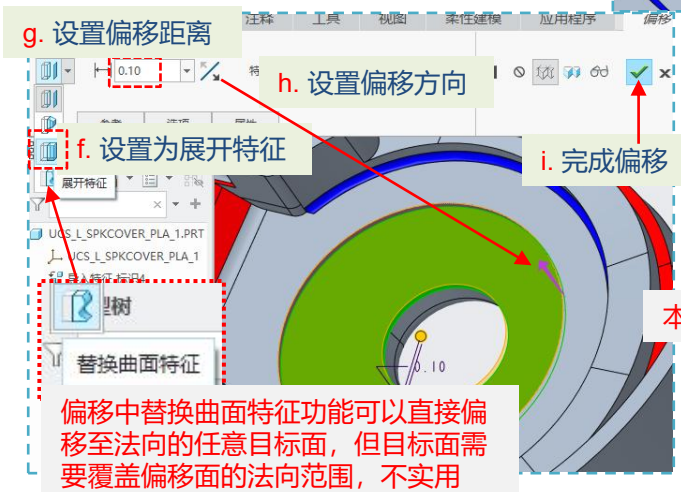




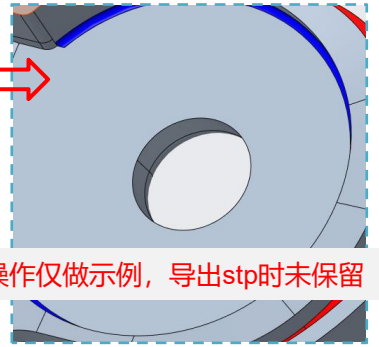
13. 面偏移（可以实现任意形态的面几何或实体表面的法向偏移，通常需要基于已知的目标距离来偏移）







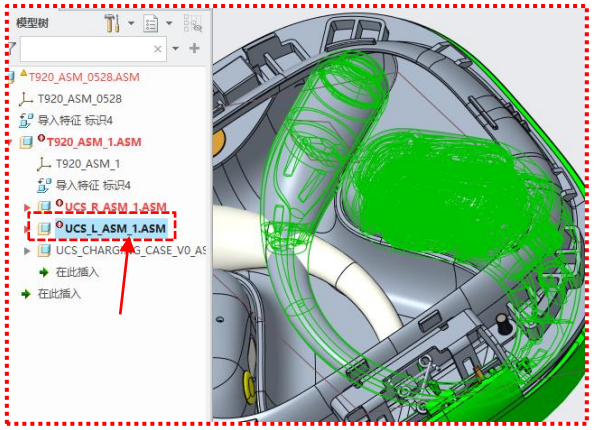
偏移中替换曲面特征功能可以直接偏移至法向的任意目标面，但目标面需要覆盖偏移面的法向范围，不实用



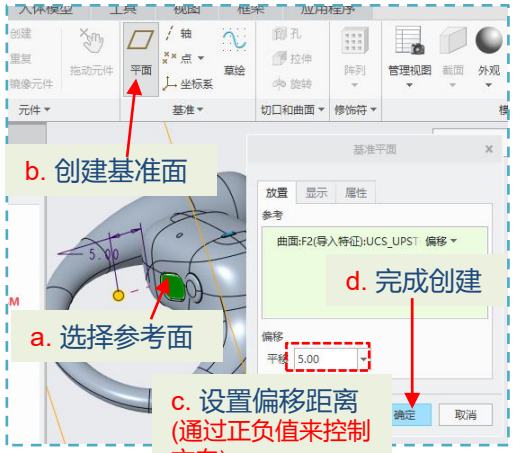
本操作仅做示例，导出stp时未保留

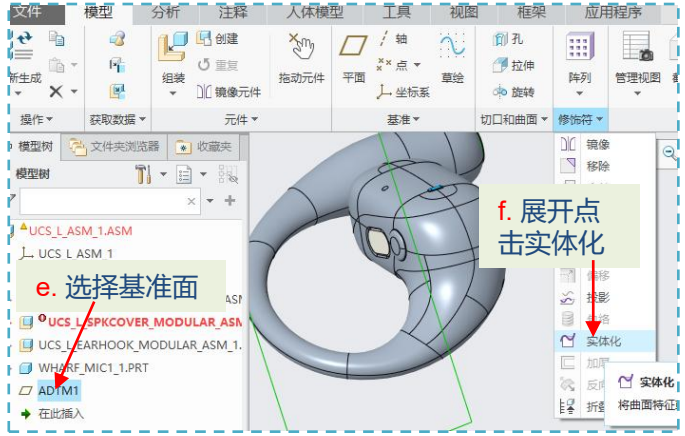
一. STP模型调整及导入 —— ② Creo中筛选部件并预处理几何

14~15步骤打开耳机装配体实操，有时简化模型会需要对装配体多个部件一起进行切除



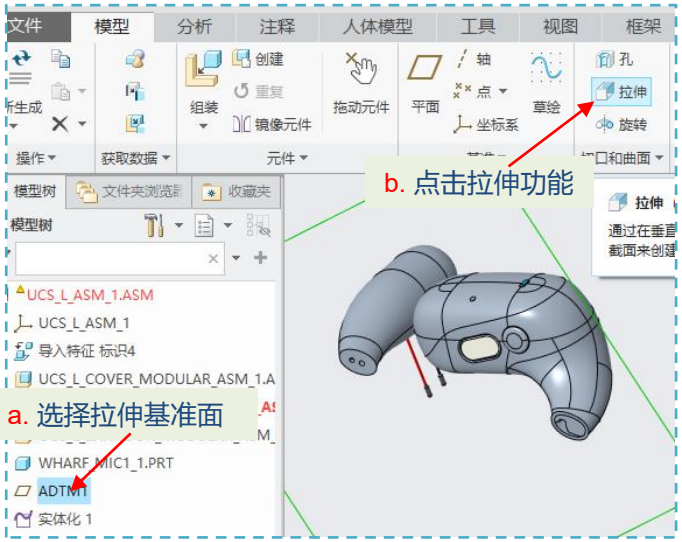
14. 装配体中基准面实体化（通过基准面来同时切除当前装配体中的所有接触基准面的元件）

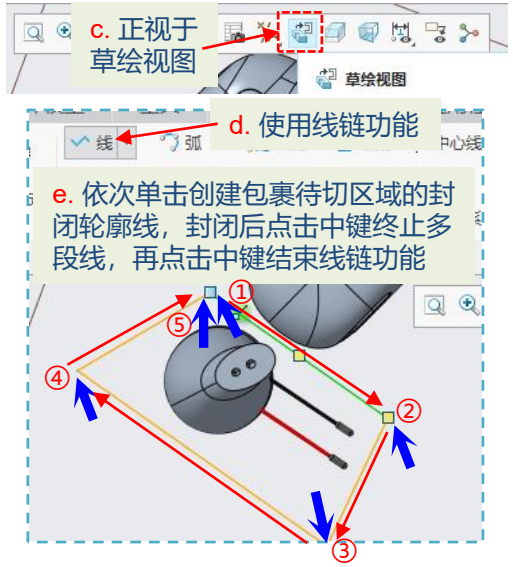


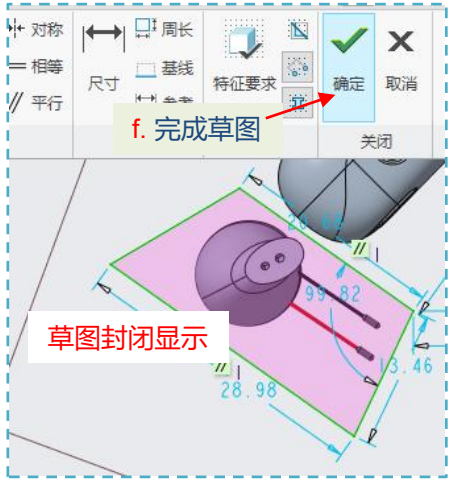


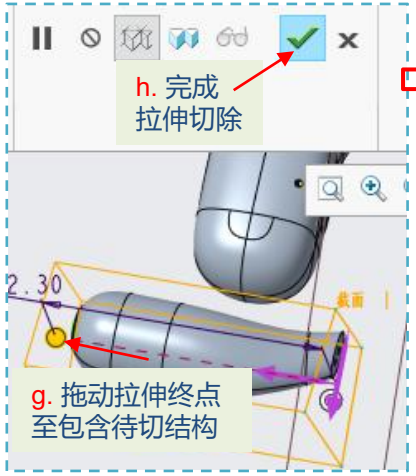


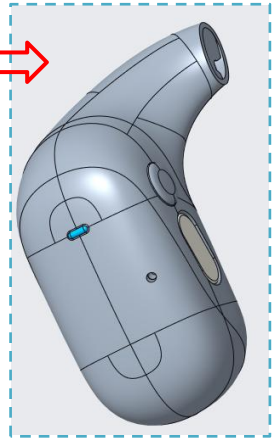
15.装配体中拉伸切除（拉伸切除装配体中多个元件）







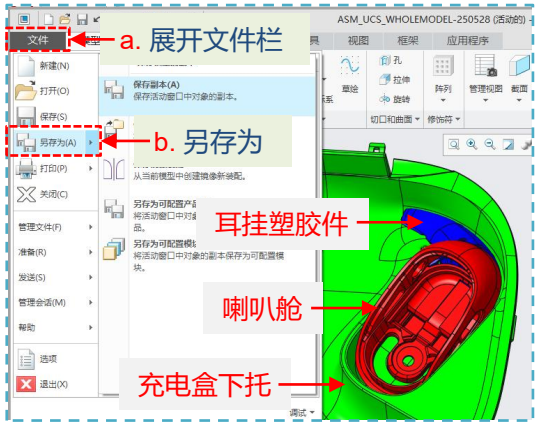


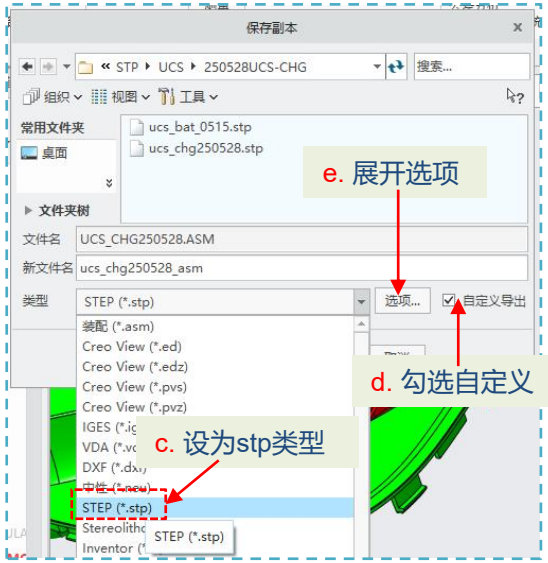


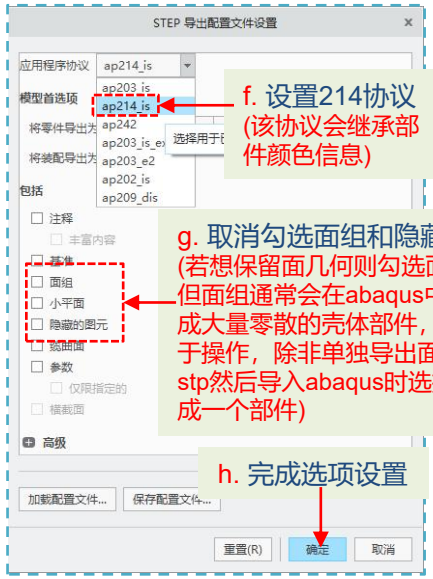
一. STP模型调整及导入 —— ③导出新stp用于仿真导入

SHOKZ 韶音

1. 导出stp模型文件（完成部件筛选隐藏和几何预处理后，本案例仅导出3个未处理的复杂部件用于abaqus中实操）

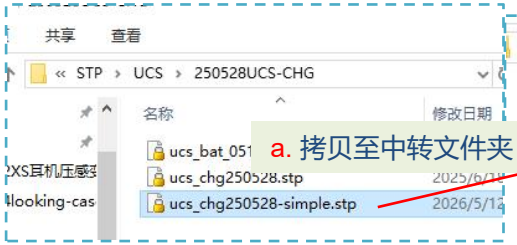


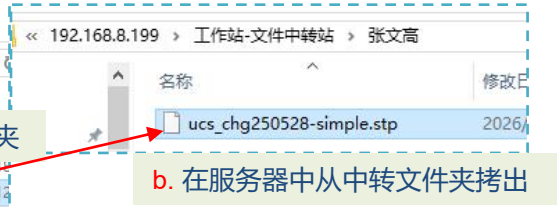




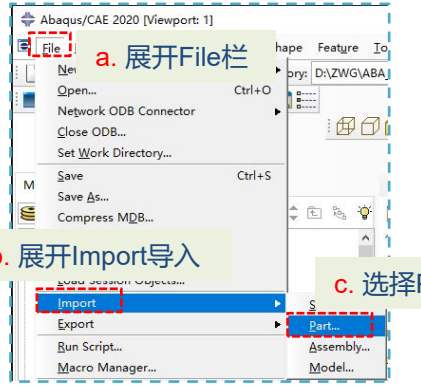


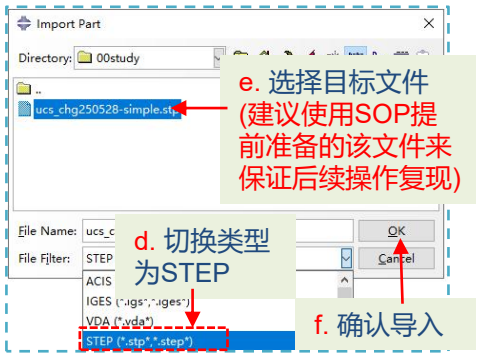
2. stp文件中转解锁（另存为的stp文件会加密上锁，需要从中转文件夹拷贝至服务器中，中转文件夹登录账户：szvox\+工号 密码：本地主机登录密码）



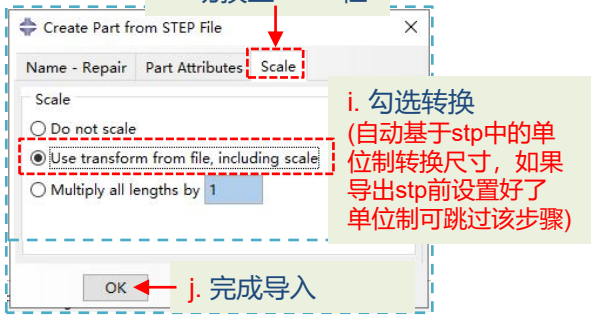


3. abaqus中导入stp（本教程基于abaqus清理几何并划分网格，若擅长其他前处理软件可画好网格直接将.inp导入abaqus）









一. STP模型调整及导入 —— ③导出新stp用于仿真导入

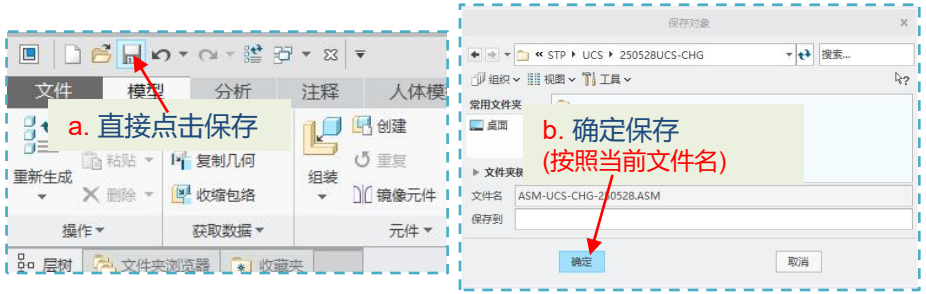
SHOKZ 韶音

更新模型的导入装配（为了方便在仿真模型中替换新零件，建议保存Creo装配体，将更新模型组装至原模型Creo装配体中）

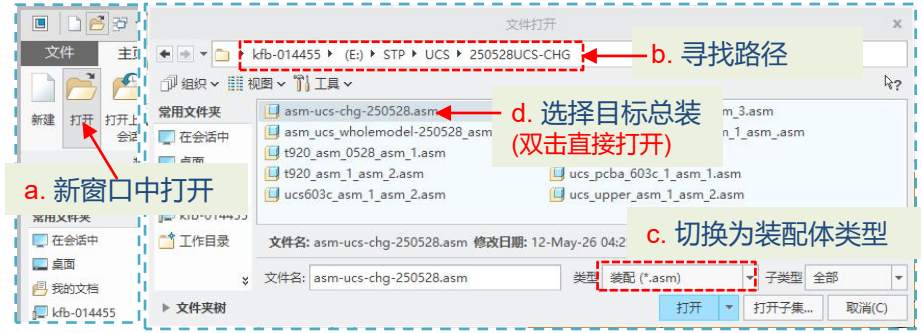
4. 显示状态保存（可以保存模型树中部件或基准参考的隐藏状态，若不保存则重新打开该Creo装配体时全部恢复默认的显示状态）



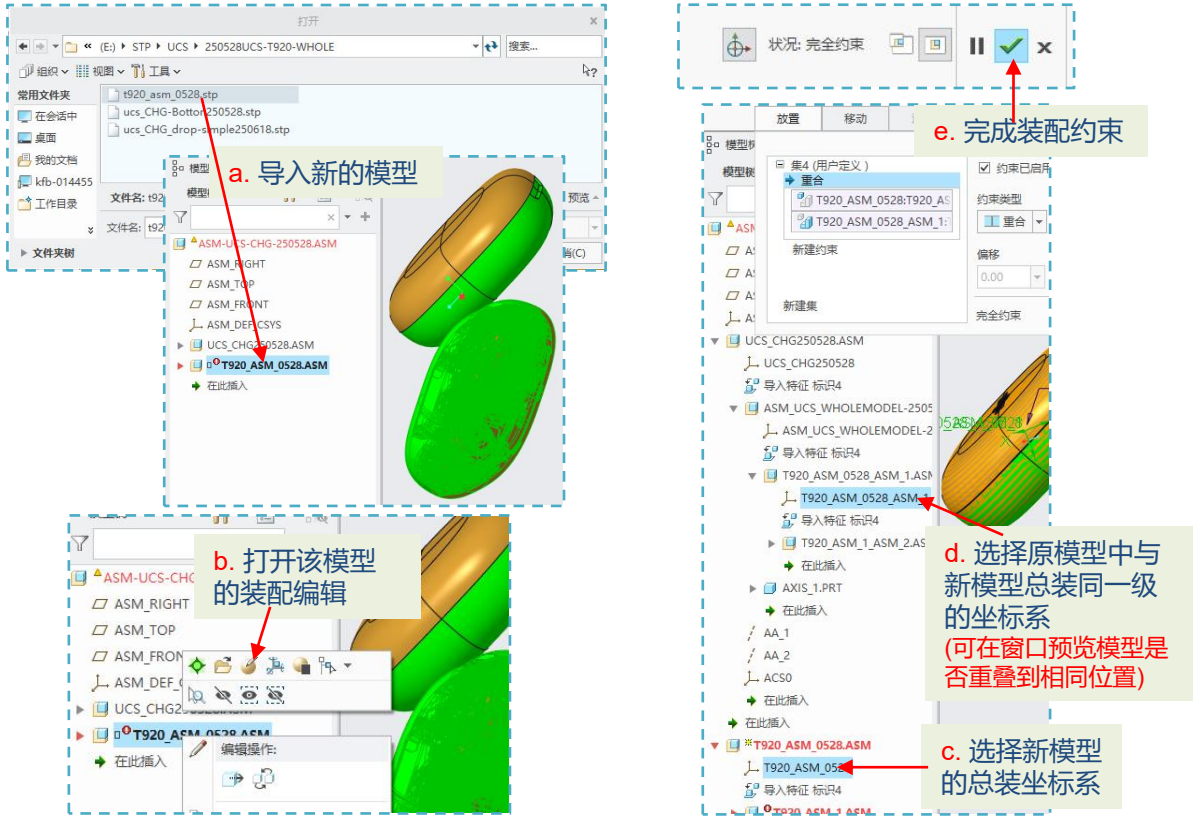
5. Creo模型保存（保存后方便基于当前装配位置和显示状态重复使用）



6. 打开Creo模型



7. 在原模型Creo装配体中组装更新模型stp
（结构工程师提供的stp模型通常都基于相同的总体坐标系，因此更新的模型通常可以通过坐标系对齐的方式装配到原模型中，当装配体坐标系找不到能够对齐的装配参考时，可以选择新模型和原模型中某个相同零件的坐标系进行装配参考）



8. 将原模型和新模型中未作更改的部件全部隐藏，保留更改的部件导出stp
（按照相同的总体装配位置将新部件导出stp并导入至原模型的仿真模型中去，在仿真模型装配体中也会直接对齐相对位置，切记要在Creo总装界面导出才能保证是总装中的装配位置，不要打开子装配体界面进行导出）

Part模块部件几何清理

二

① 实体常用操作

② 壳体常用操作

③ 几何表面处理常用操作

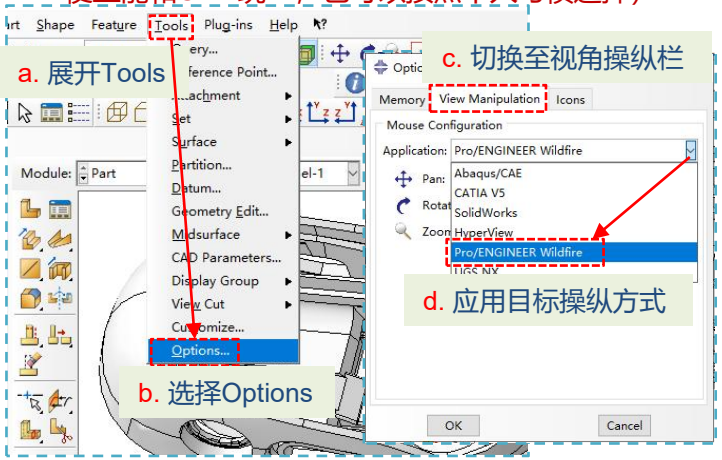
二. Part模块部件几何清理—— ① 实体常用操作

SHOKZ韶音

操作小tips

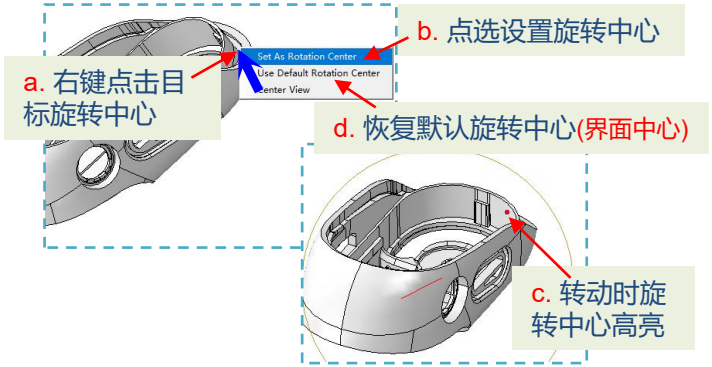
设置视角操纵方式——
Tools-Options-View Manipulation

（建议使用ProE/Creo的操纵方式，转动较为方便且能和Creo统一，也可以按照个人习惯选择）



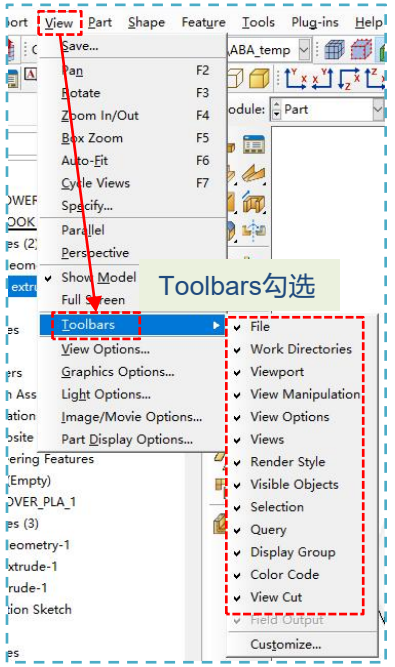
旋转中心设置——右键设置

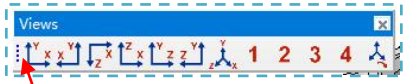
（可以设置在模型表面，当设在空白区域时为过模型中心延伸平面上的悬空点）



工具栏设置——
View-Toolbars

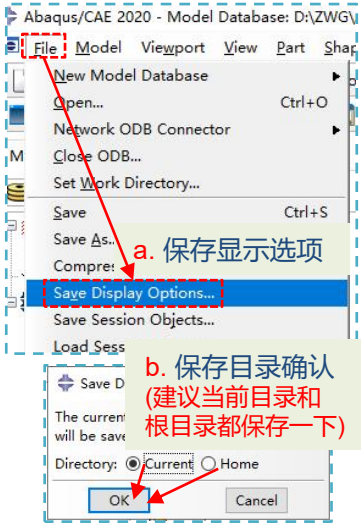
（不同模块的默认工具栏设置不一样，有时缺少目标工具栏时需要在工具栏设置中勾选上）



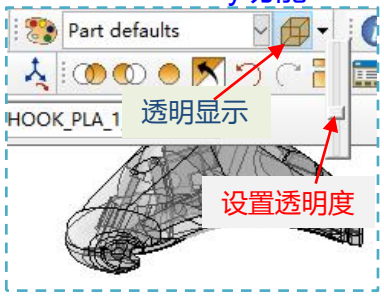


保存显示设置——
File-Save Display Options

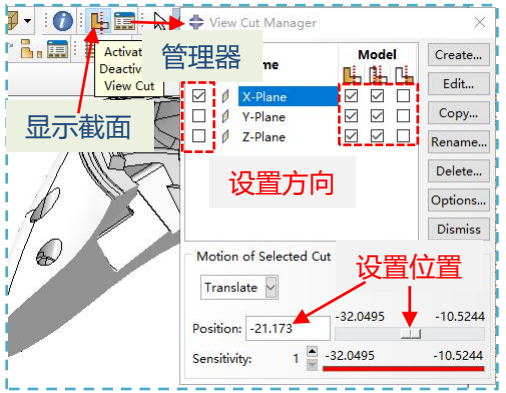
（视角操纵和工具栏设置等都可以这样保存，不然下次打开cae窗口会恢复默认设置）



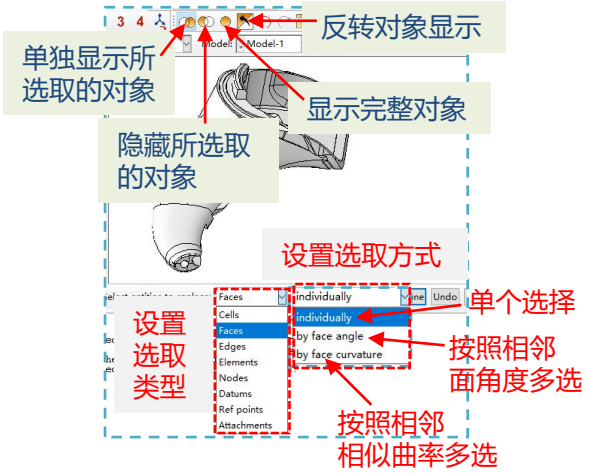
更改透明度——
Translucency功能



显示截面——View Cut功能
（方便观察内部结构及装配体内间隙和干涉）



显示管理——Display Group功能
（选取方式在大部分操作场景通用，只有单个选择时可以框选，按住Shift可补充多选对象，按住Ctrl可以反选对象，曲率选取在圆角选择时很方便）



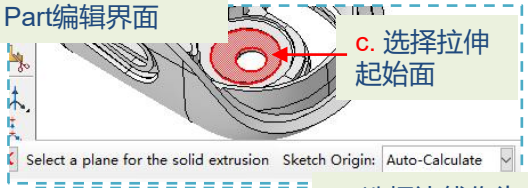
二. Part模块部件几何清理—— ① 实体常用操作

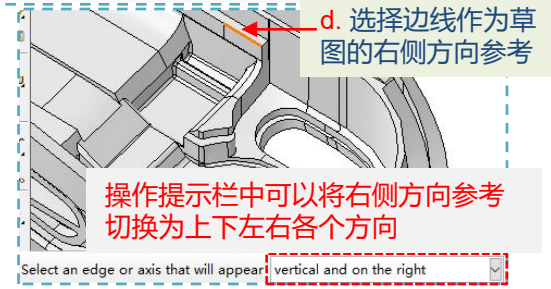
SHOKZ 韶音

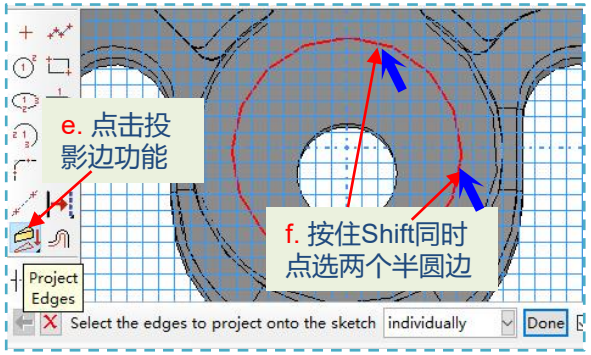
1. 创建实体拉伸

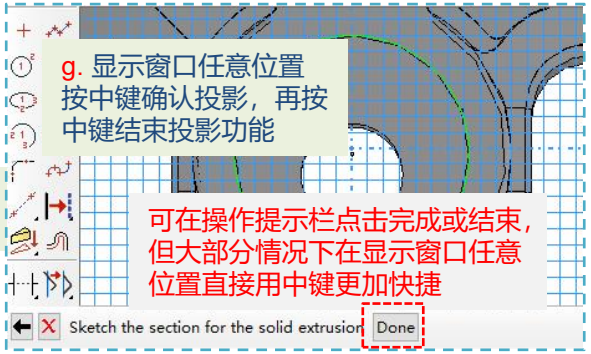
（通过草图截面创建拉伸实体，所有草图绘制面必须为几何平面或基准面，不能为曲面）

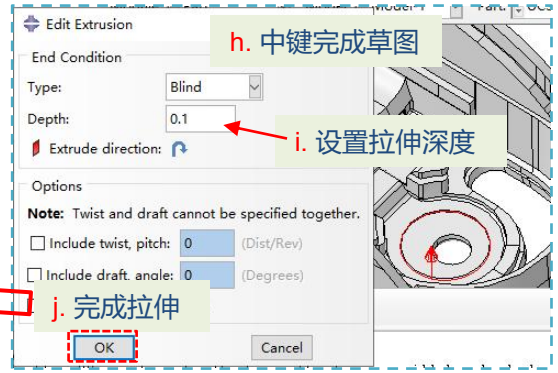


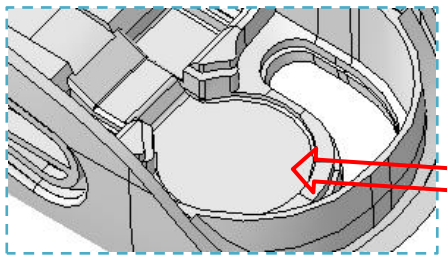






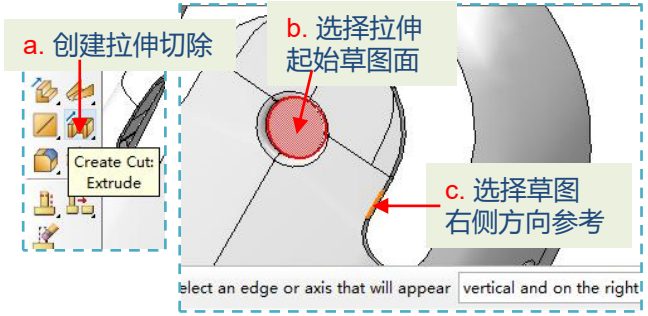


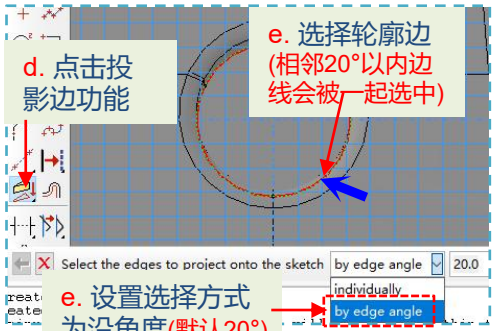


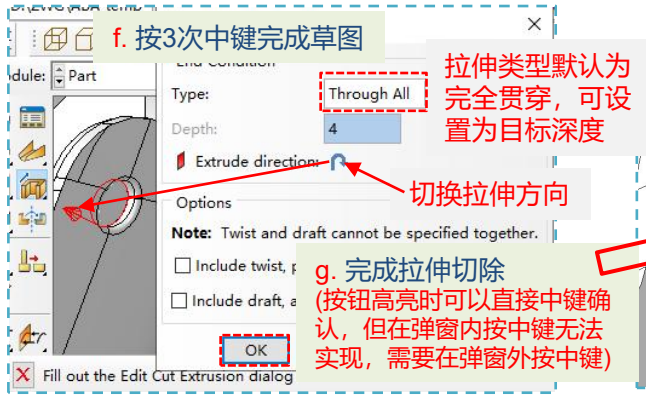


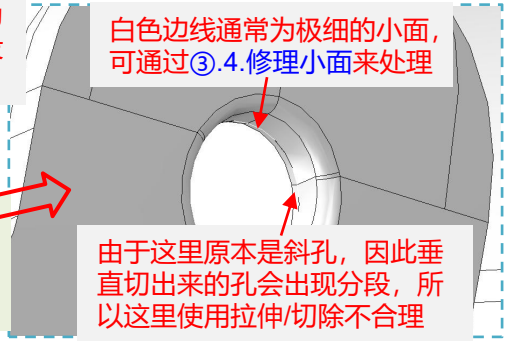
2. 拉伸切除实体

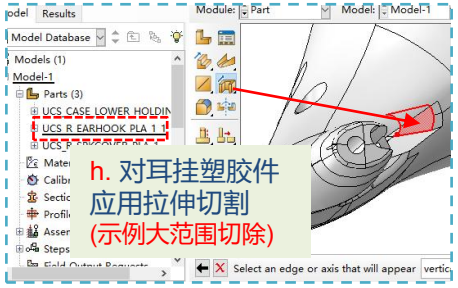
（通过草图截面创建拉伸切割，本页操作仅为示例，实际处理中通常可以用其他功能更加快捷的实现目的，如后续①.4.特征移除操作可直接替代本页1&2步且不会出现分段孔）

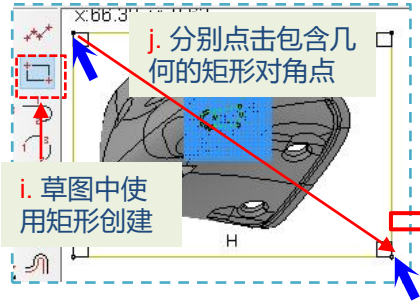














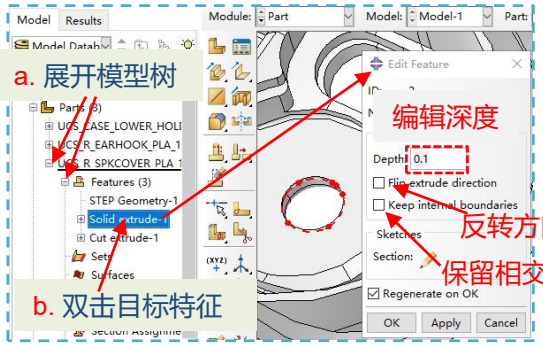
二. Part模块部件几何清理—— ① 实体常用操作

SHOKZ 韶音

操作小tips

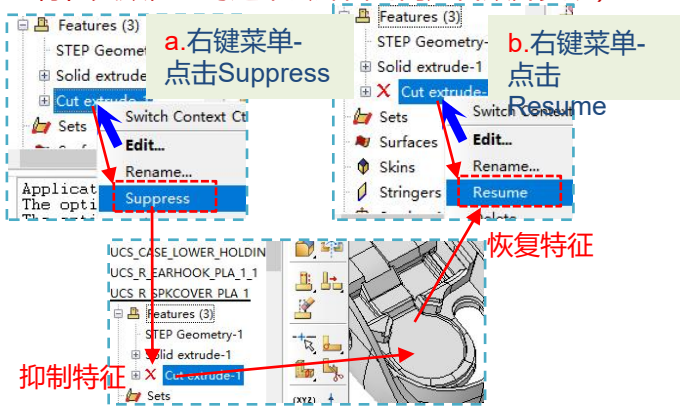
操作特征编辑——模型树-Features-双击

（不同特征的编辑窗口不同，相同特征不同设置方式的可编辑性也不同，如贯穿切除特征无法再改为特定深度的切除，双击不可编辑的特征时会弹窗提示无可修改参数）



操作特征抑制/恢复——模型树-Features-右键菜单-Suppress/Resume

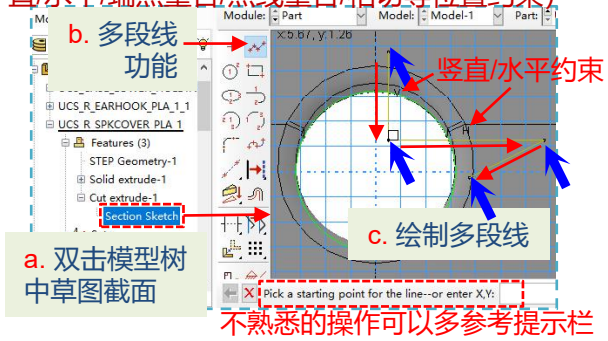
（修改或抑制前面的步骤可能会导致后续的相关特征失效，此时通常会弹窗询问是否放弃更改）



进入草图编辑——

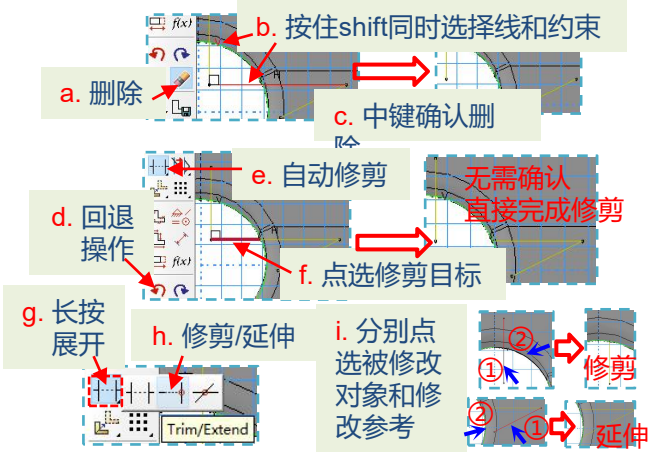
特征展开后双击Section Sketch

（草图中绘制多段线或其他线条时只要点击位置接近满足约束条件的位置，就会自动施加竖直/水平/端点重合/点线重合/相切等位置约束）



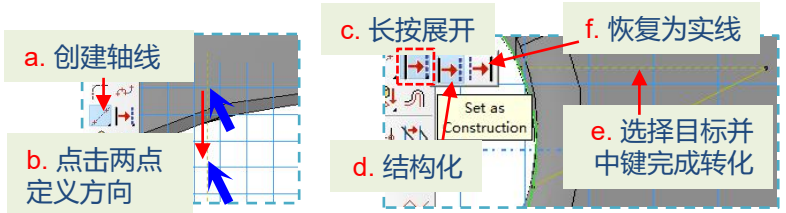
删除对象/修剪线段/延伸相交——

Delete / Trim / Extend（删除操作可以针对完整线条和约束关系进行多选或框选，修剪会自动识别相交线条进行局部删除）



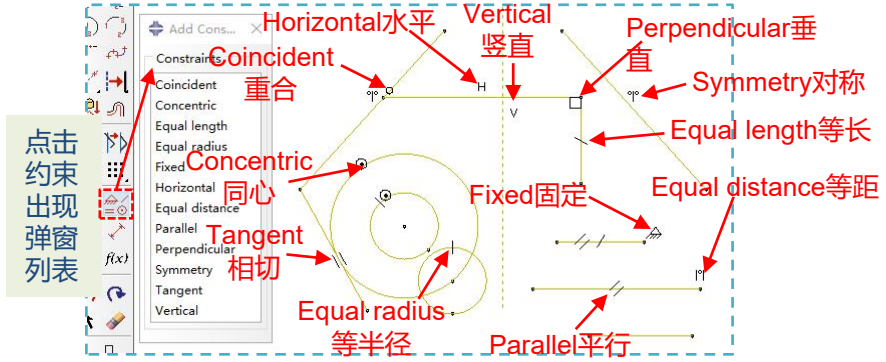
结构化参考——创建轴线/线段结构化

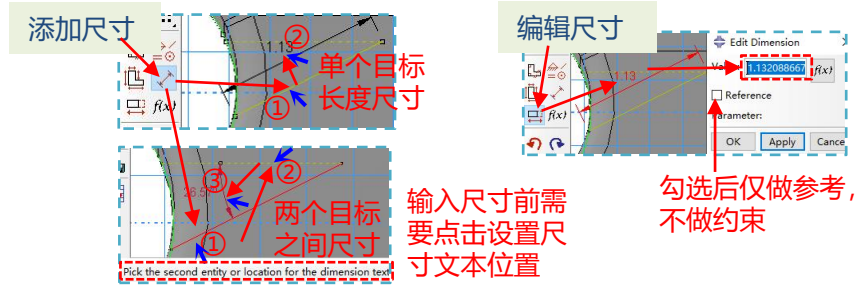
（轴线没有端点，会延伸至草图网格区域的边界，轴线和结构化的虚线在草图完成时不会转化为几何，主要用作定位参考）



草图约束/尺寸定义——Add Constrains /Add Dimension

（对草图线进行定位约束或尺寸约束，避免绘图过程中出现偏移，其中Fixed固定约束使用频率较高）





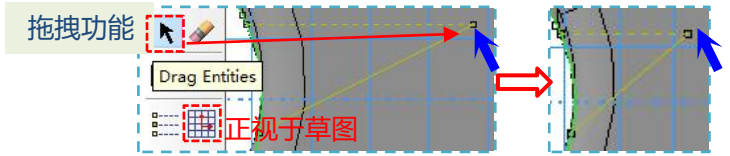
二. Part模块部件几何清理—— ① 实体常用操作

SHOKZ 韶音

操作小tips

拖拽对象/正视草图——Drag antities / Reset View

（拖拽功能可以在草绘对象未被完全固定时进行大致调整，也可以用来分析对象欠约束的自由度从而补充约束，调整视图缩放显示会影响拖拽灵敏度）



保存草图/添加草图——Save Sketch / Add Sketch

（保存草图时建议提前准备好草图的定位参考，添加草图时可能需要进行平移/旋转/镜像等操作来对齐当前草图）



未封闭草图——完成草图时提示修补（通过草图拉伸/切除/生成面几何等会修改几何的草图必须封闭且没有封闭链条外的多余线条才能生效）



特征更新——修改草图后右键Features-Regenerate

（通过草图拉伸/切除/生成面几何等会修改几何的草图必须封闭且没有封闭链条外的多余线条才能生效）

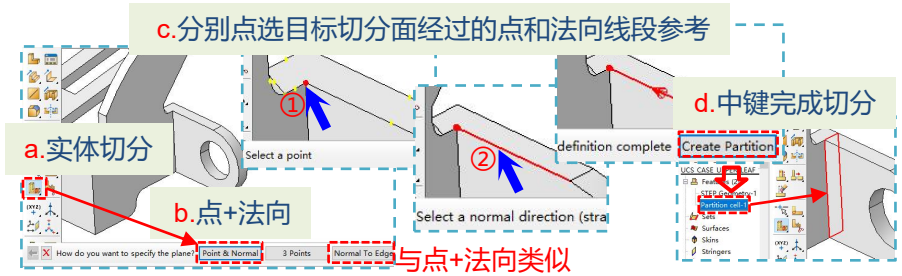


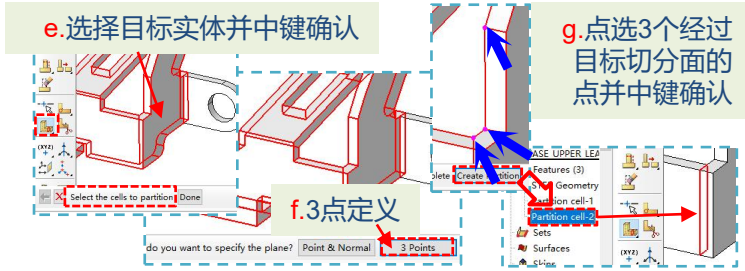
3. 实体切分

（主要用于将形状较为规则的实体部件切分为多个更加规则的几何体使其可划分六面体网格，对于复杂部件划分四面体网格通常没有帮助）



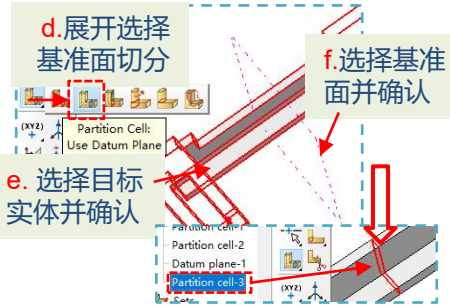
3-1：定义面切分（部件中有多个实体时需要在定义切分前先选择要切分的目标实体，可shift同时选择多个实体一起切分）



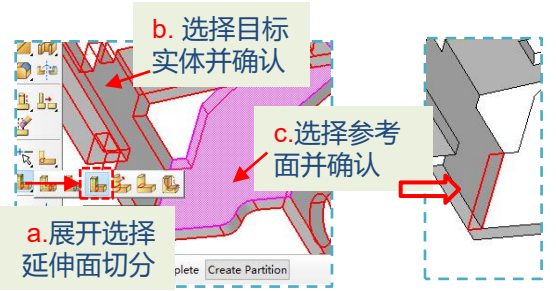


3-2：基准面切分（与3-1定义面切分原理相近，但定义创建基准面的方法更多）

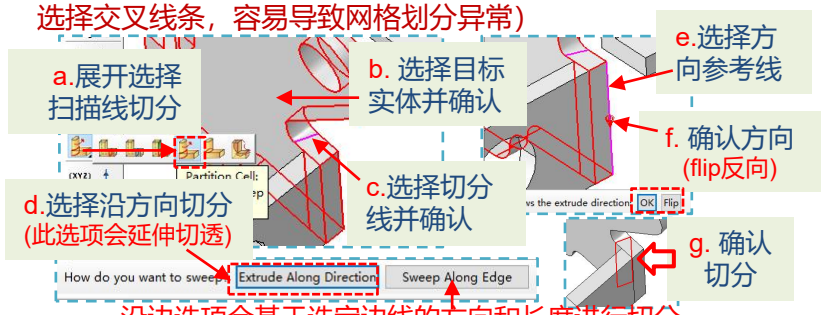




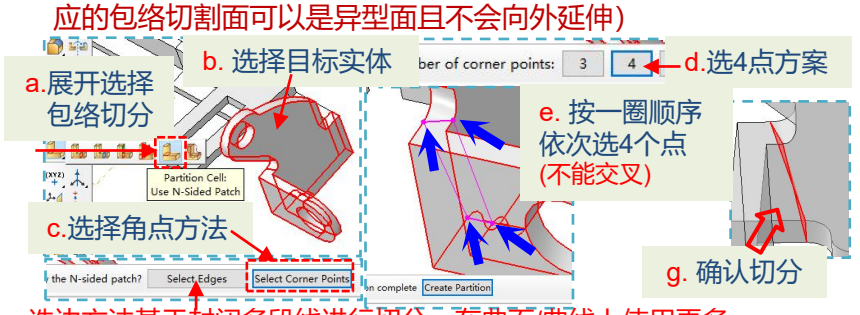
3-3：延伸面切分（最便捷的切分方式）



3-4：线扫描切分（可选择多条线进行切分，但不建议选择交叉线条，容易导致网格划分异常）



3-5：包络切分（基于选择的点/线特征进行内部包络切割，对应的包络切割面可以是异型面且不会向外延伸）

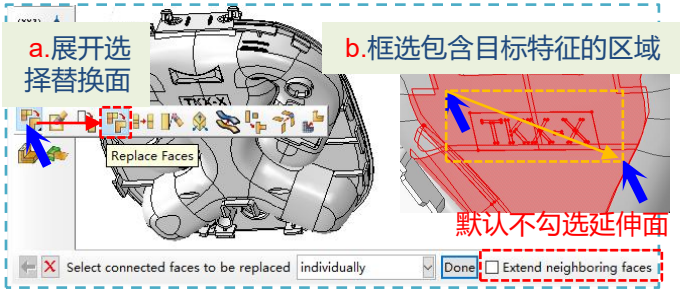


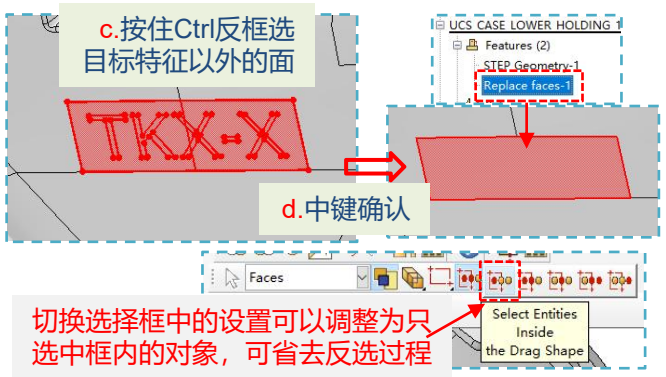
二. Part模块部件几何清理—— ① 实体常用操作

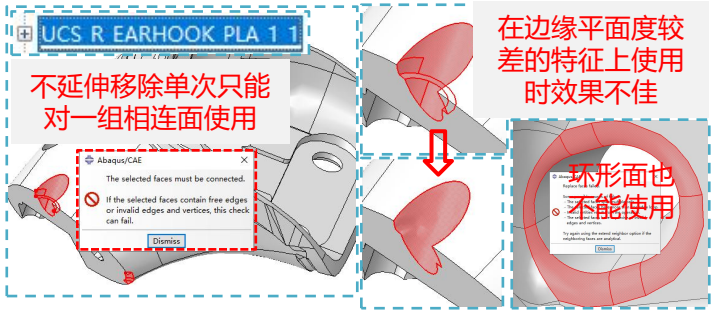
SHOKZ 韶音

4. 通过替换面移除特征（也适用于壳体面，可以直接将复杂或不必要的特征移除掉，提高划分的网格质量或减少网格数量，几何清理中使用率最高的操作，对复杂区域需要多次尝试成功率）

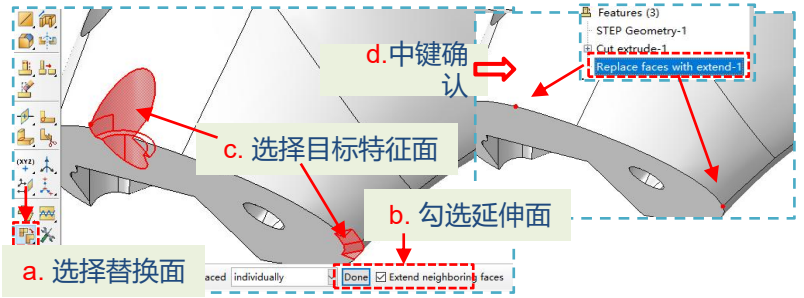
4-1：不延伸相邻面（将移除所选目标特征面后的自由轮廓通过平滑面直接封闭起来，通常没有延伸相邻面效果好，但偶尔会用来提高延伸相邻面的成功率）

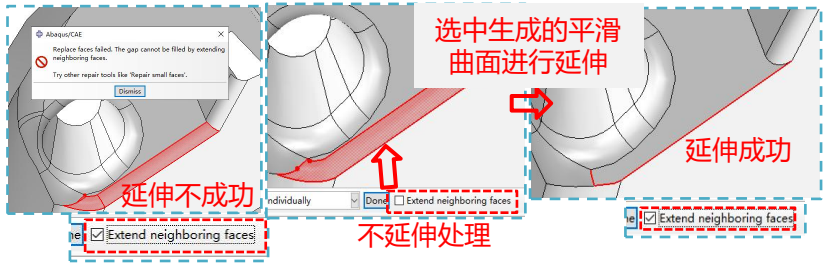


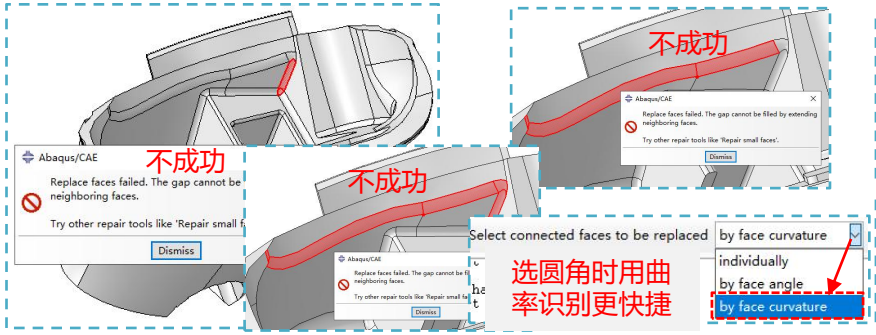


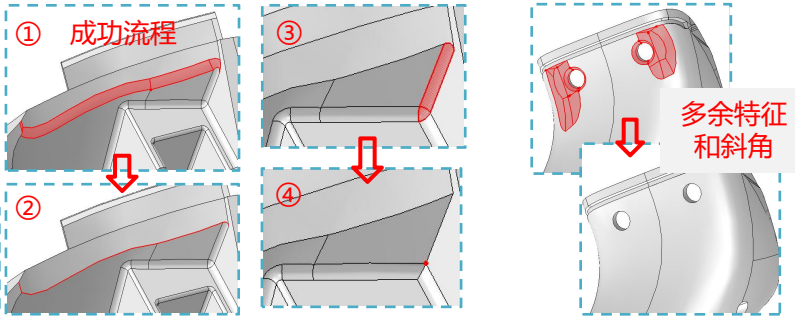


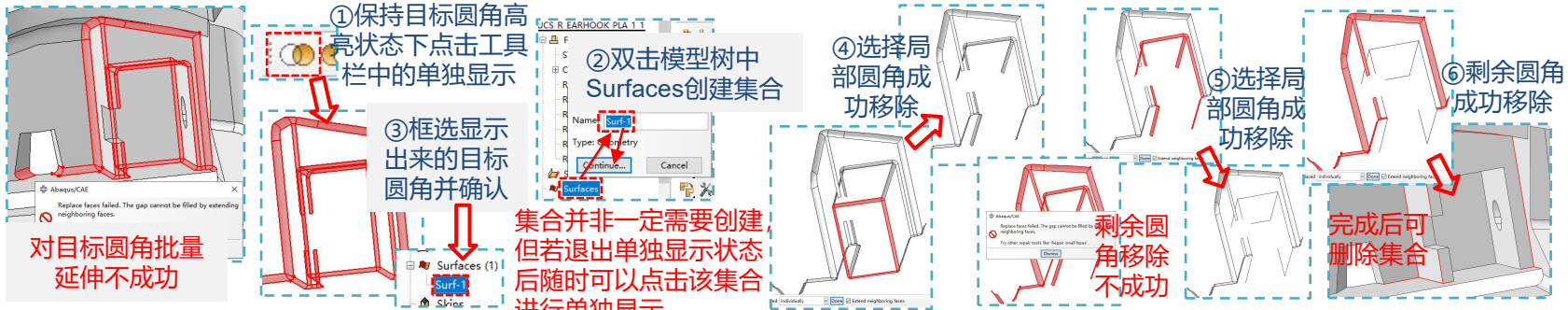
4-2：延伸相邻面（经常用来移除圆角，小孔洞或多余特征，与Creo中的操作一 ②.7.移除特征原理相同，但是两个软件针对相同特征的成功率不同，因此还是建议在Creo中先快速清理掉容易移除的特征再导入abaqus，操作时可shift同时选择大量特征面一起移除，但会因为其中某个面无法移除而导致操作无法成功，通常也会类似Creo需要同时选中多个相邻面才能成功移除，有时也会需要先移除一部分才能再移除其他部分，有时会需要先按照不延伸处理后才能成功移除，通常难以从特征形态上识别到明确的规律）







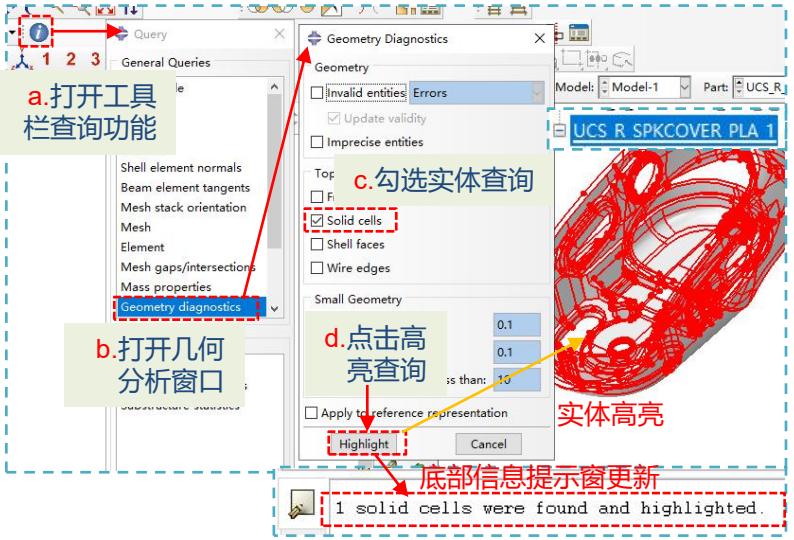




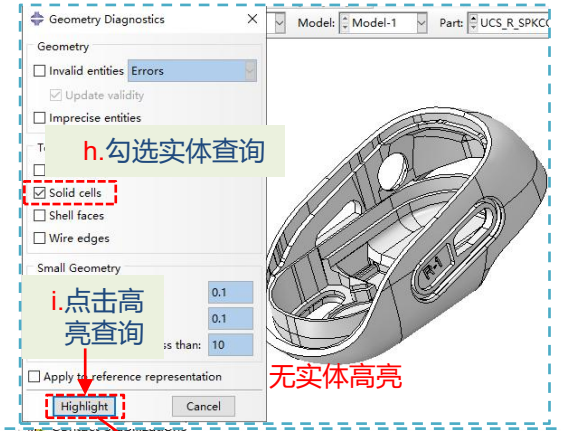
二. Part模块部件几何清理—— ② 壳体常用操作

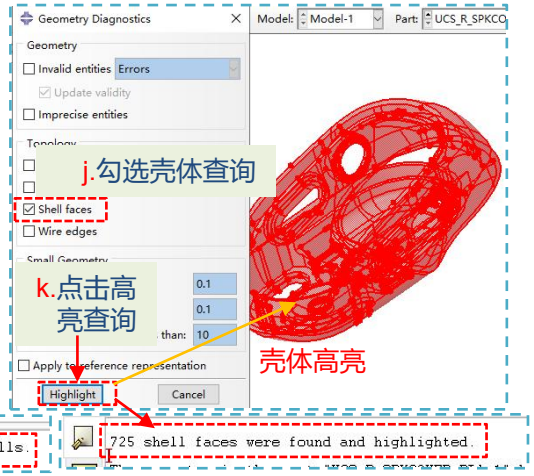
SHOKZ 韶音

1. 实体转化为壳体（壳体主要针对可使用壳单元的钣金件或薄壳结构，或者需要转化为刚体的部件，stp中面几何部件导入时就是壳体，精度较差的复杂实体部件导入时也可能会直接识别成壳体）

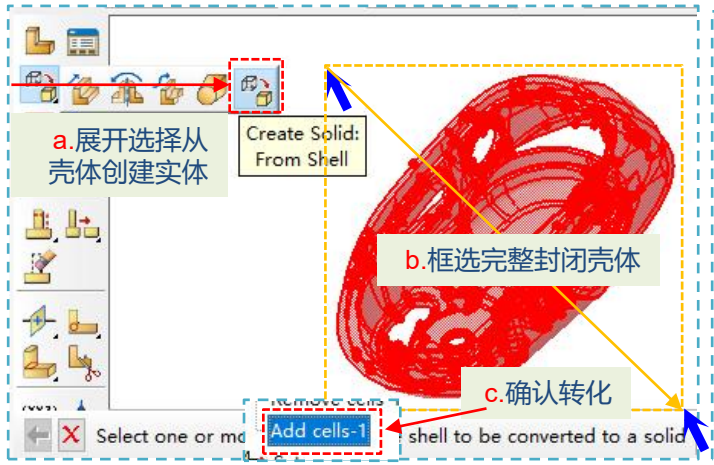


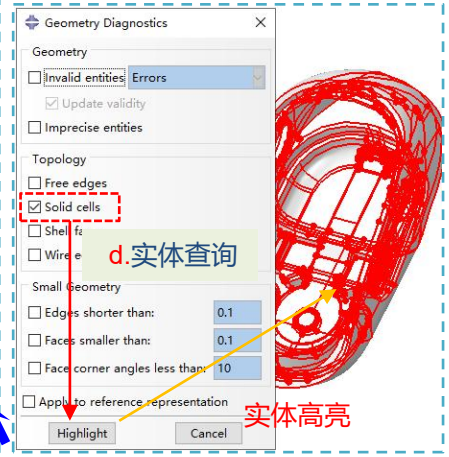




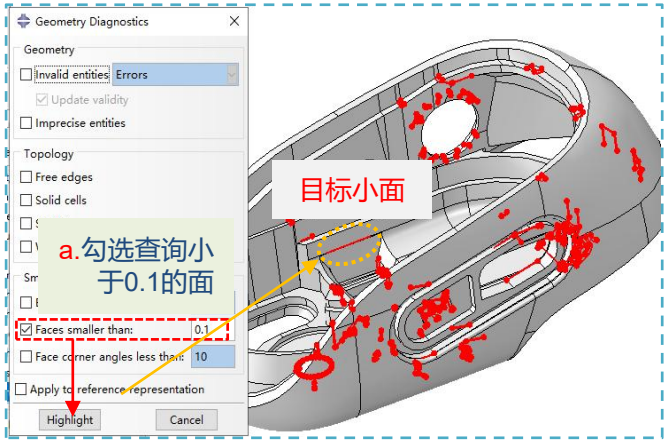


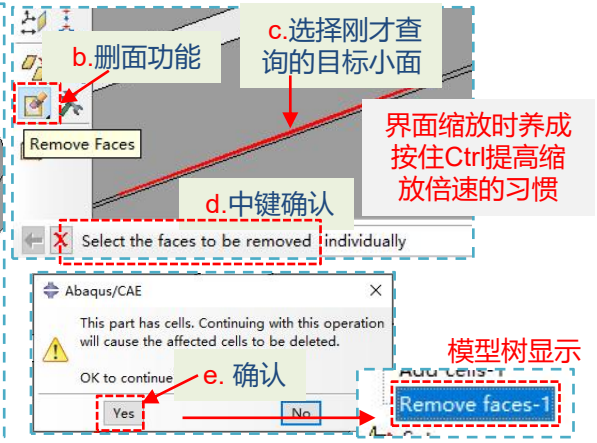
2. 壳体转化为实体（封闭壳体就算存在多余交叉面通常也能转化，有异常面可能导致不成功）





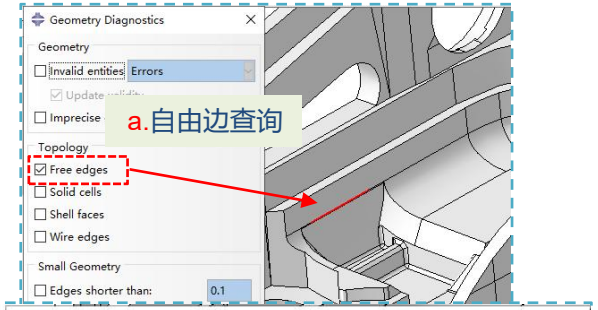
3. 实体删面变为壳体（有时清理复杂几何需要用到删面功能，实体删面时会弹窗提示同步删除实体，意思就是剩余表面自动转化为壳体）

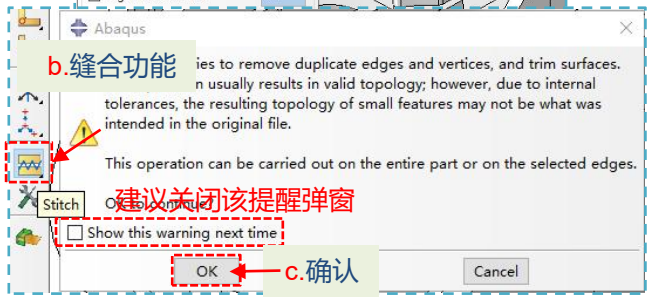


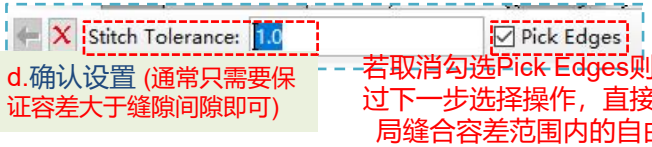


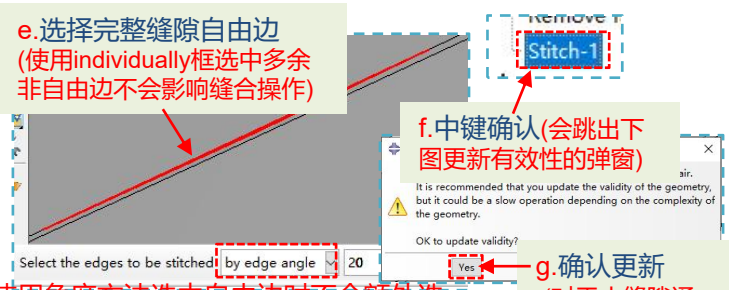
二. Part模块部件几何清理—— ② 壳体常用操作

4. 壳体缝隙缝合变为实体（缝合后如果几何中不再有自由边则会自动转化为实体）

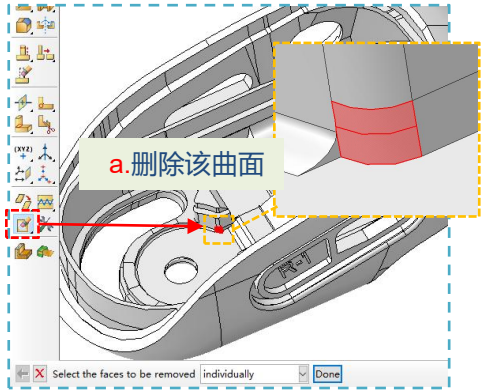




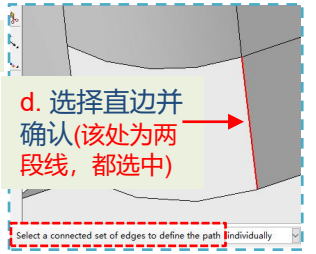


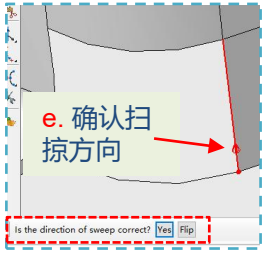


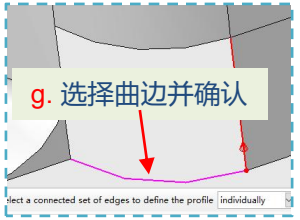
5.创建扫掠壳（用于形状较为规则的自由边，沿着路劲扫描轮廓生成壳体，若路径或轮廓中存在多段线都会在生成的壳体中保留成特征线，生成壳体中未被定义为路径或轮廓的边不能保证与附近的自由边刚好重合封闭，采用草图编辑路径或轮廓可以更灵活的生成壳体，但在几何清理时使用较少）

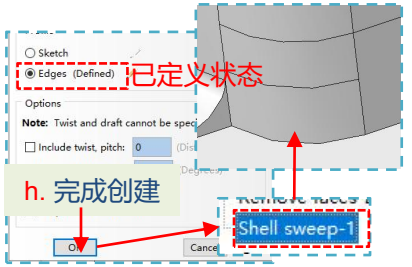


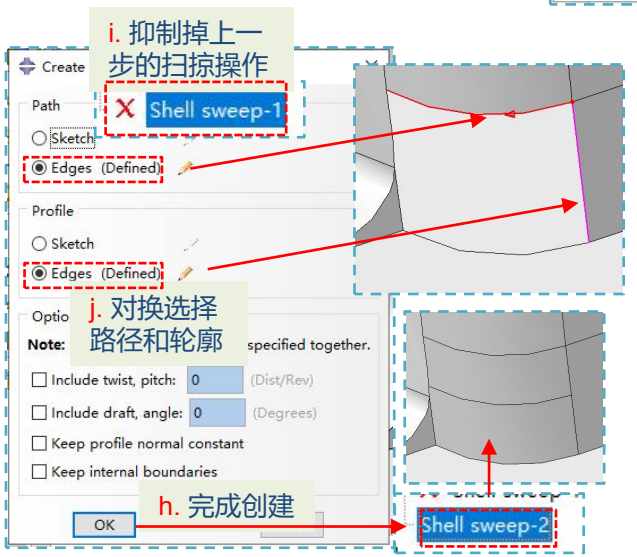




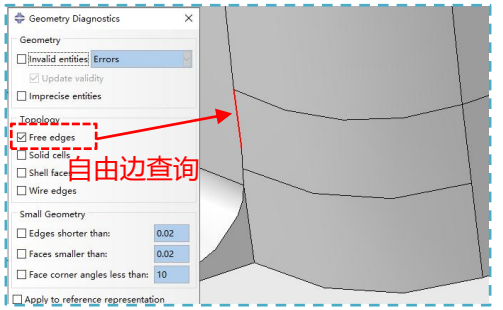








确认扫掠后是否存在自由边缝隙，通常可以通过上一步②.4.缝合来解决





用草图创建拉伸壳

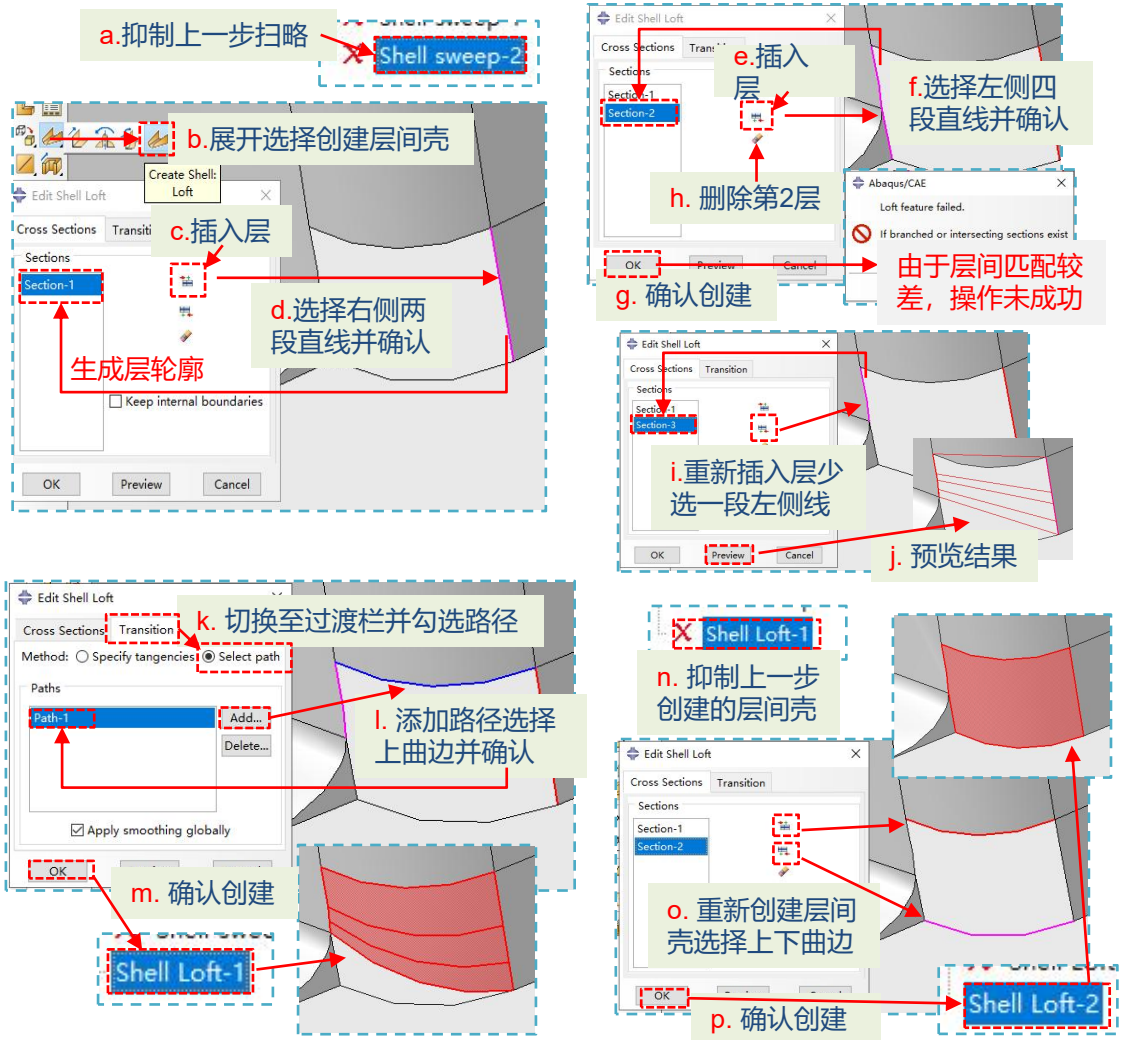
用封闭的草图创建平面壳

用带轴线或结构化虚线的草图创建旋转壳

上述3种创建方式在几何清理时使用较少，可自行探索

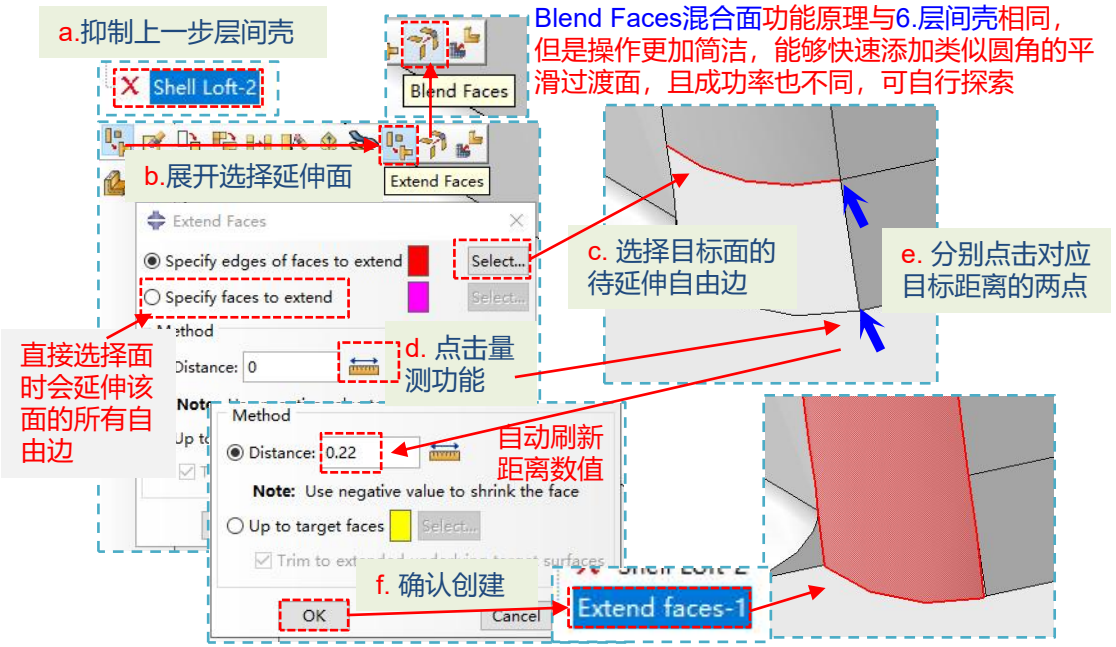
二. Part模块部件几何清理—— ② 壳体常用操作

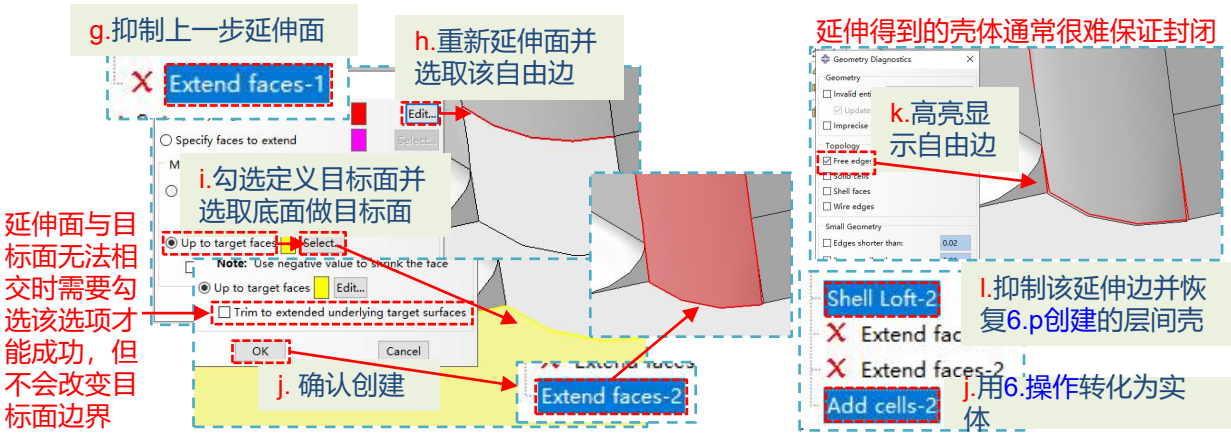
6. 创建层间连接壳体（类似扫掠，生成壳体中未被定义为路径或轮廓的边不能保证与附近的自由边刚好重合封闭且会保留路径或轮廓线分段生成的特征线，连接2层时前后顺序无影响，创建超过2层的连接时需要考虑顺序使用前插或后插，但几何清理用不到）



7. 延伸面生成壳体（通过特定长度或目标面来延伸自由边，由于一般只能生成比较规则的壳几何，较难封闭，所以几何清理中使用优先级较低，主要用于微调刚体壳边界）

Blend Faces混合面功能原理与6.层间壳相同，但是操作更加简洁，能够快速添加类似圆角的平滑过渡面，且成功率也不同，可自行探索

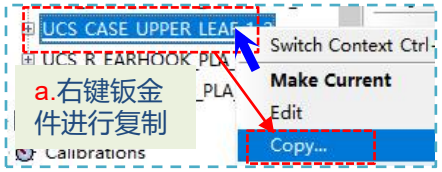




二. Part模块部件几何清理——② 壳体常用操作

SHOKZ 韶音

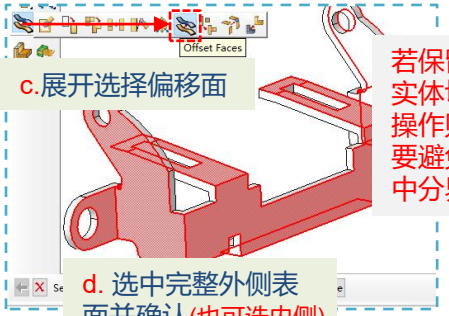
8. 偏移面生成壳体（主要用于钣金件或薄壳结构生成中面壳，类似Hypermesh中的抽中面，然后再用于划分壳单元）



a.右键钣金件进行复制

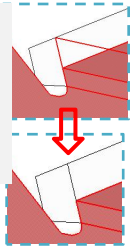


b.命名-shell并删去所有清理步骤

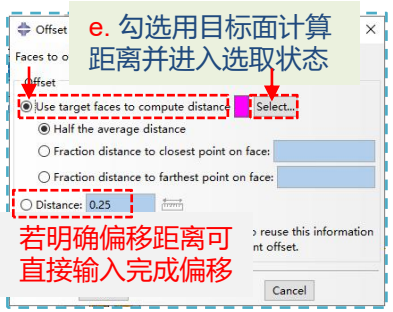


c.展开选择偏移面

若保留了实体切分操作则需要避免选中分界面

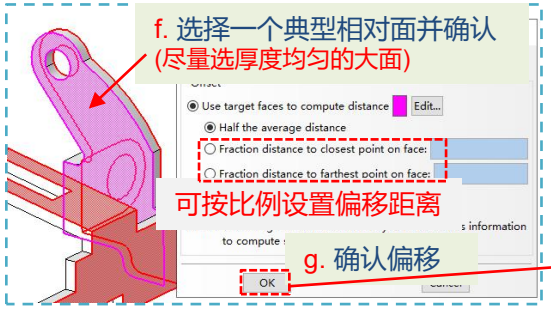


d. 选中完整外侧表面并确认(也可选内侧)



e. 勾选用目标面计算距离并进入选取状态

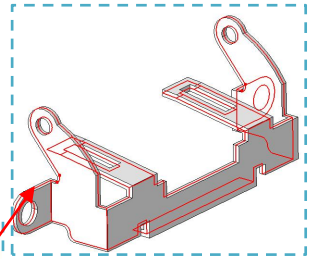
若明确偏移距离可直接输入完成偏移



f. 选择一个典型相对面并确认(尽量选厚度均匀的大面)

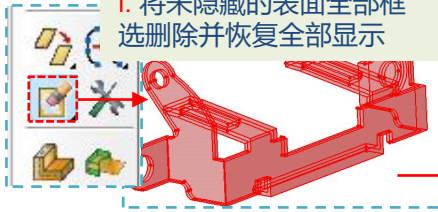
可按比例设置偏移距离

g. 确认偏移

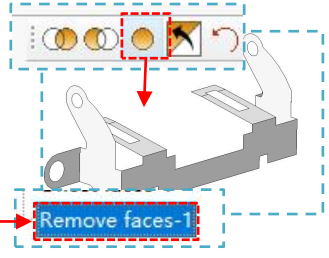


h. 在偏移面高亮状态下使用工具栏隐藏显示(点击其模型树步骤使其高亮)

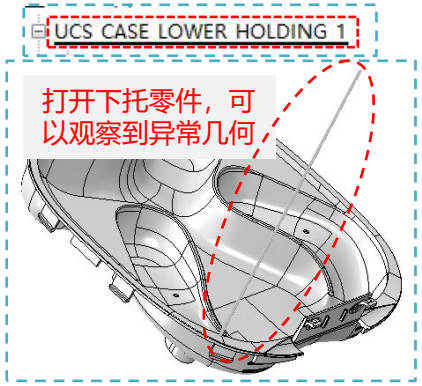




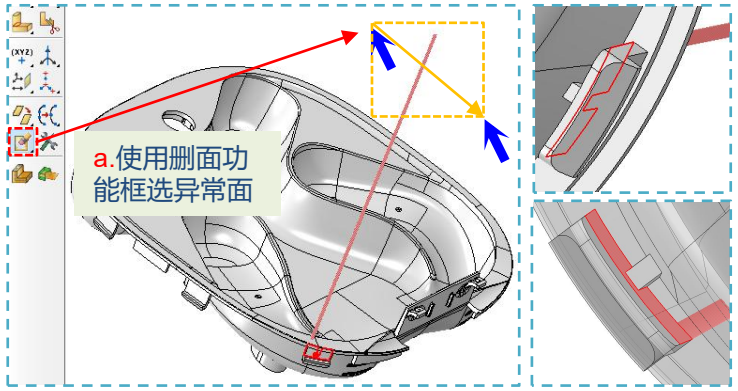
i. 将未隐藏的表面全部框选删除并恢复全部显示



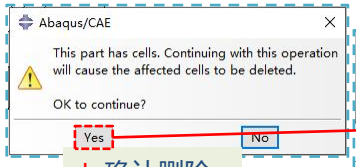
9. 补面生成壳体（主要用于将闭环的自由边封闭连接成平滑面，生成效果类似①.4-1.不延伸相邻面的替换面操作，同理在复杂轮廓生成的曲面很难保证几何精度）



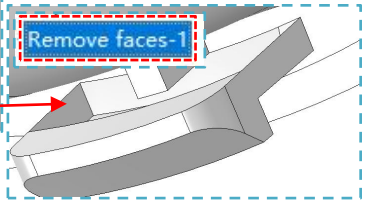
打开下托零件，可以观察到异常几何

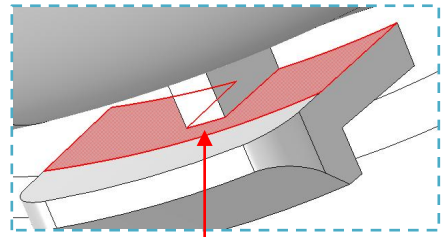


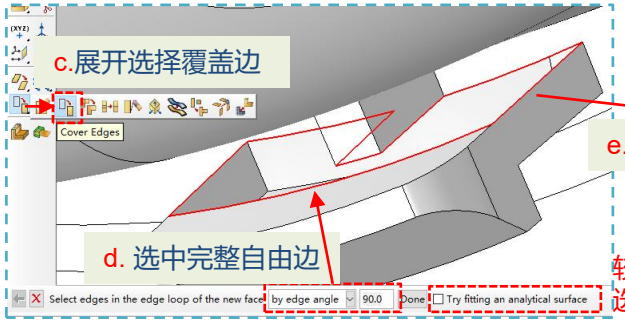
a.使用删面功能框选异常面



b.确认删除







c.展开选择覆盖边

d. 选中完整自由边

e.确认生成



较为平整规则的自由边可以尝试勾选该选项生成精度更高的解析面

②.5~②.9这些操作生成的都是壳，就算成功封闭没有自由边也不会自动转化为实体，需要通过②.2操作转化为实体，建议不要保留壳体太多步骤，避免后续实体化不成功时需要回溯太多步骤解决问题，下一节介绍的表面处理对实体表面和壳都适用，且不会改变实体/壳体状态

二. Part模块部件几何清理—— ③ 几何表面处理常用操作

SHOKZ 韶音

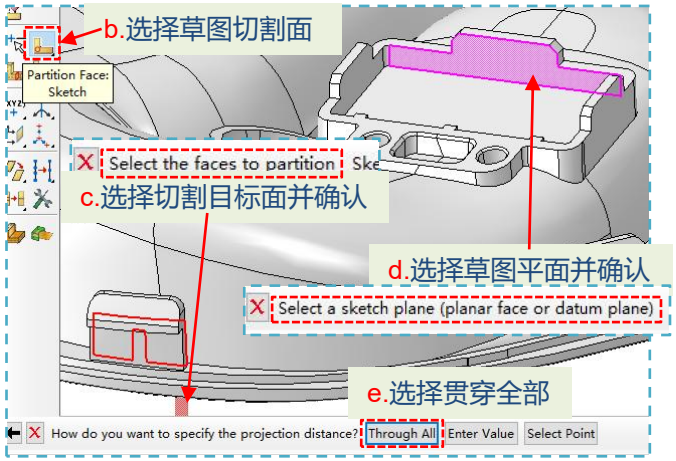
1. 表面切割（通常用来将复杂面分割成多个较为规则的面从而划分质量更好的实体面网格或壳网格，或者在特定位置增加特征线从而精确控制网格点的排布方式，在几何清理时也可以用来分离异常面从而单独处理异常区域）

1-1：通过草图切割面

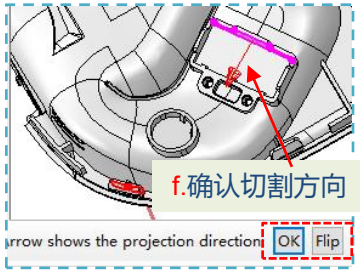
（若切割目标面为平面则会自动跳过d.~f.步骤，在目标面直接画草图）



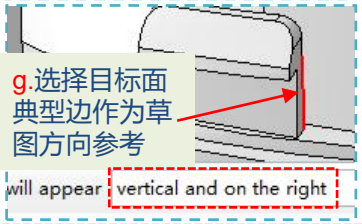
a.抑制②.9中的删面和补面操作
(考虑到整个面重新补上不一定能保证原来的几何精度，所以建议通过切割来进行局部处理)



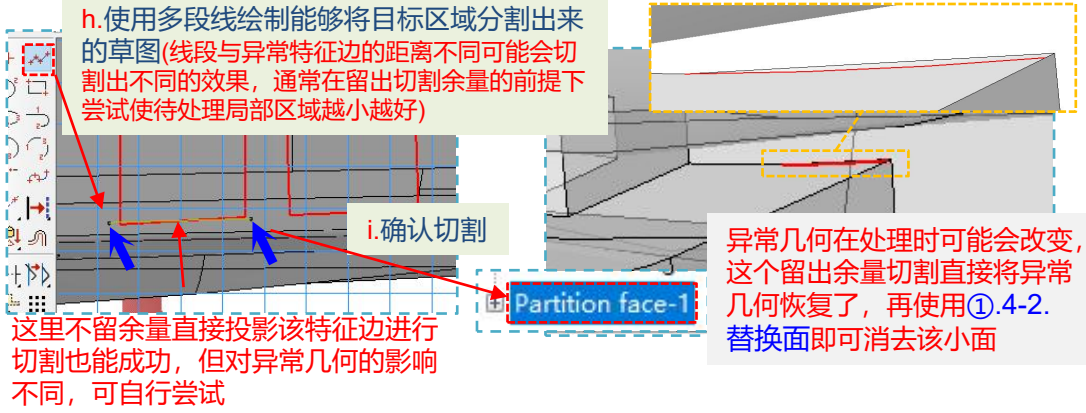
b.选择草图切割面
c.选择切割目标面并确认
d.选择草图平面并确认
e.选择贯穿全部



f.确认切割方向



g.选择目标面典型边作为草图方向参考



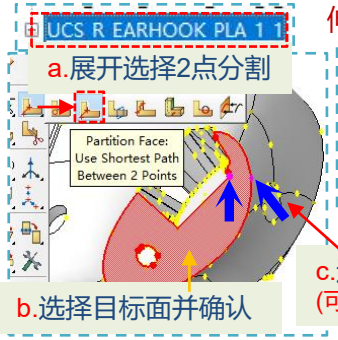
h.使用多段线绘制能够将目标区域分割出来的草图(线段与异常特征边的距离不同可能会切割出不同的效果，通常在留出切割余量的前提下尝试使待处理局部区域越小越好)

i.确认切割

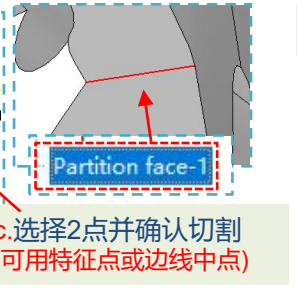
这里不留余量直接投影该特征边进行切割也能成功，但对异常几何的影响不同，可自行尝试

异常几何在处理时可能会改变，这个留出余量切割直接将异常几何恢复了，再使用①.4-2.替换面即可消去该小面

1-2：两点切割面（使用点必须在目标面上或其延伸面附近很小范围内）

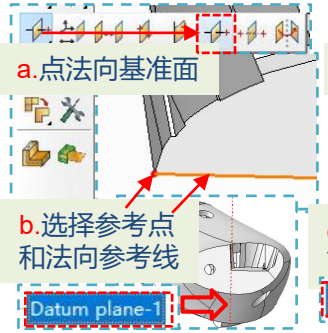


a.展开选择2点分割
b.选择目标面并确认

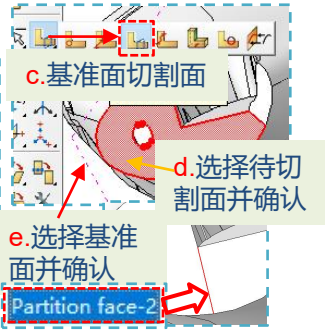


c.选择2点并确认切割
(可用特征点或边线中点)

1-3：基准面切割面

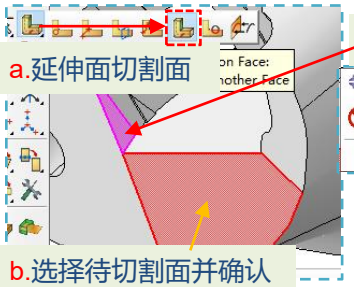


a.点法向基准面
b.选择参考点和法向参考线

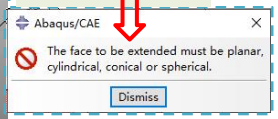


c.基准面切割面
d.选择待切割面并确认
e.选择基准面并确认

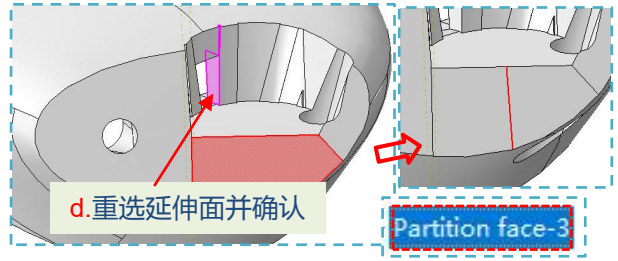
1-4：延伸面切割面



a.延伸面切割面
b.选择待切割面并确认

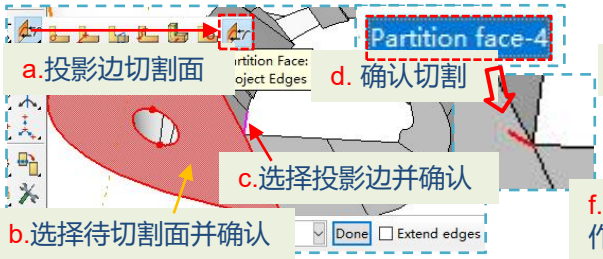


c.选择延伸面
提示延伸面必须使用平面、圆柱面、圆锥面或球面

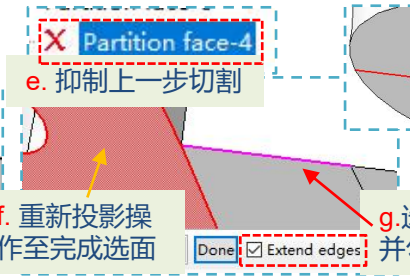


d.重选延伸面并确认

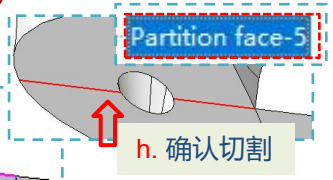
1-5：投影边切割面（通常使用与目标面较为平行的边投影延伸效果更好）



a.投影边切割面
b.选择待切割面并确认
c.选择投影边并确认
d. 确认切割



e. 抑制上一步切割
f. 重新投影操作至完成选面
g.选该投影边并勾选延伸边

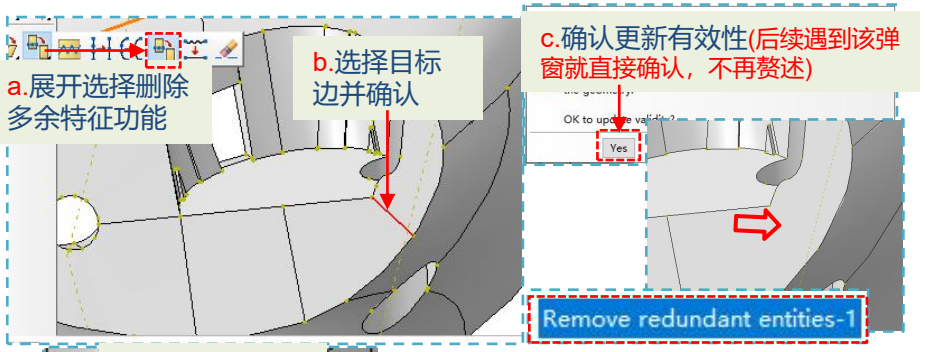


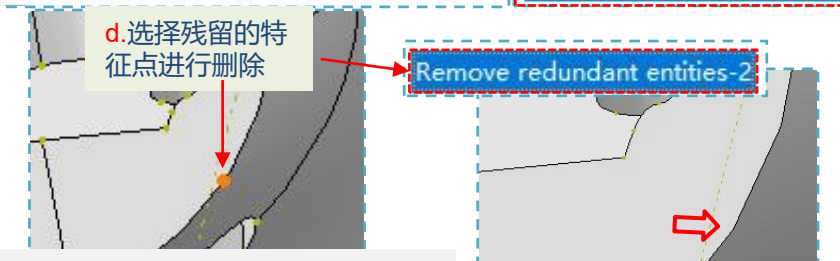
h. 确认切割

二. Part模块部件几何清理—— ③ 几何表面处理常用操作

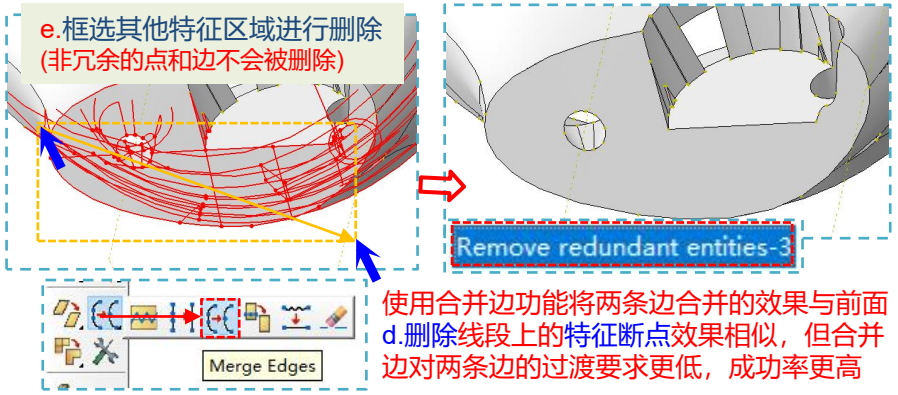
SHOKZ 韶音

2. 删除多余点/线特征（只有当被线/点分割的两侧面/线平滑连接且在连接处的曲率完全一致的前提下该线/点才能被当作多余特征进行删除）



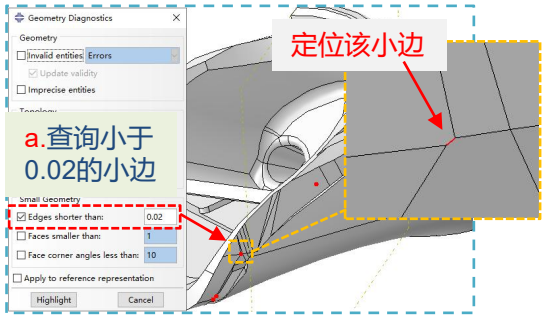


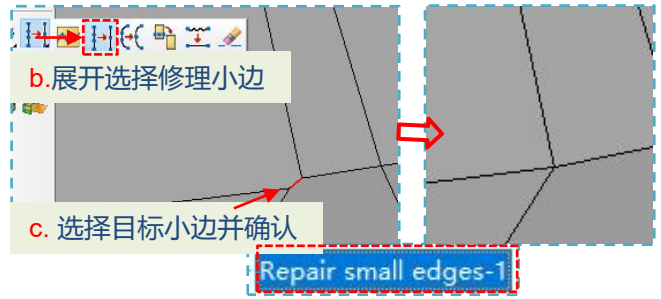
进行对象选择时只能看到黄色点，鼠标悬停在上面会高亮，代表有特征可选取



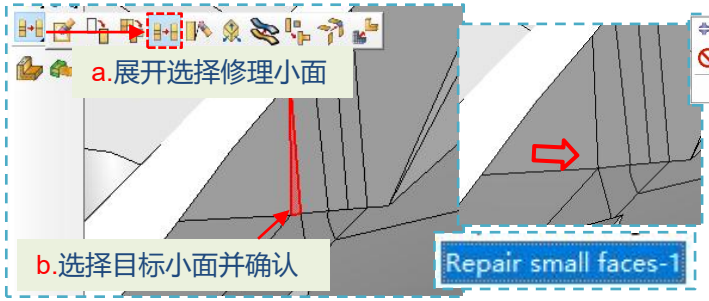
使用合并边功能将两条边合并的效果与前面d.删除线段上的特征断点效果相似，但合并边对两条边的过渡要求更低，成功率更高

3. 修理小边（可以将小边删除并将两端点重合，为了避免细长网格产生，通常需要清理掉对几何特征无明显影响的小边）





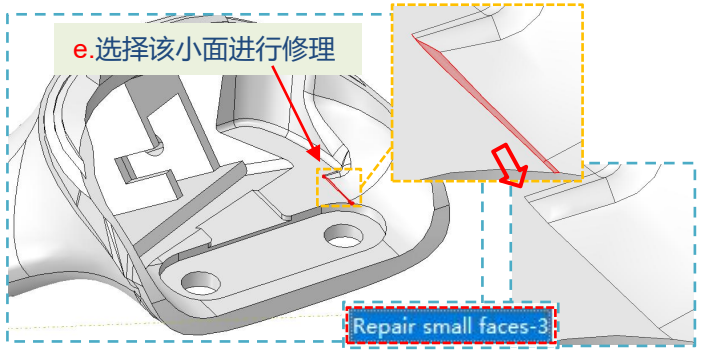
4. 修理小面（主要针对一些细长面进行删除缝合，判断标准不是严格面积，而是综合长宽比进行判断，同样形状小一点或同样面积细一点都可以提高判断成功率）





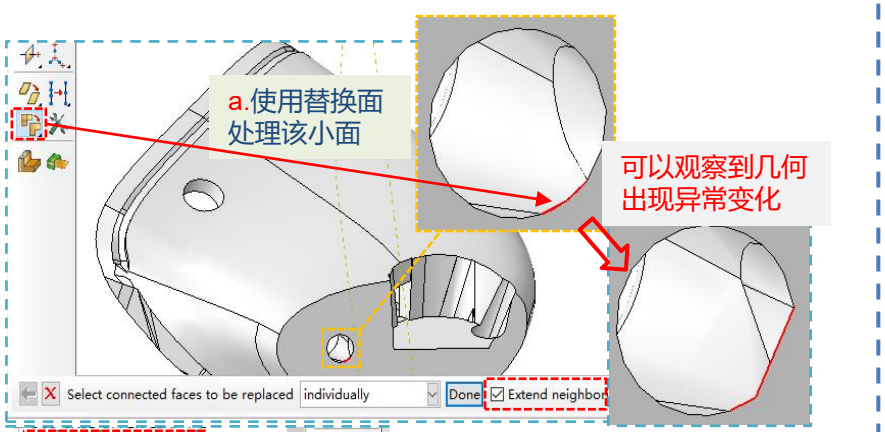


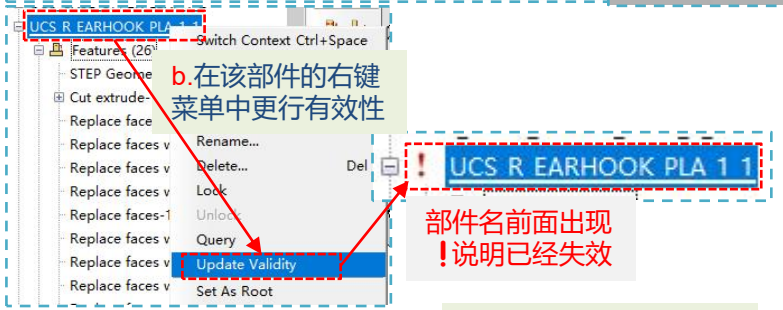
修理长宽比相对小的面会将3边都修理掉，通常与预期不符，这里建议抑制掉

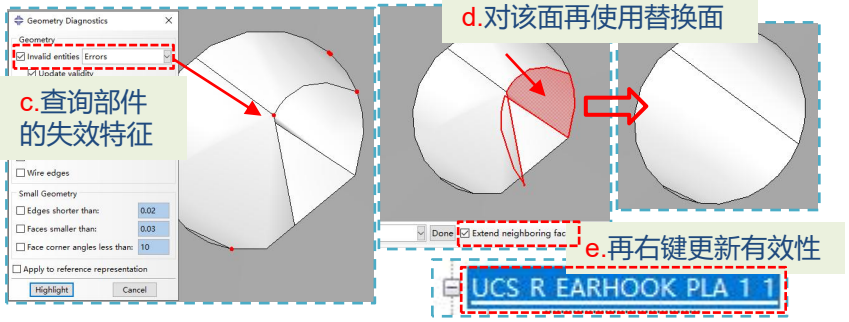


二. Part模块部件几何清理—— ③ 几何表面处理常用操作

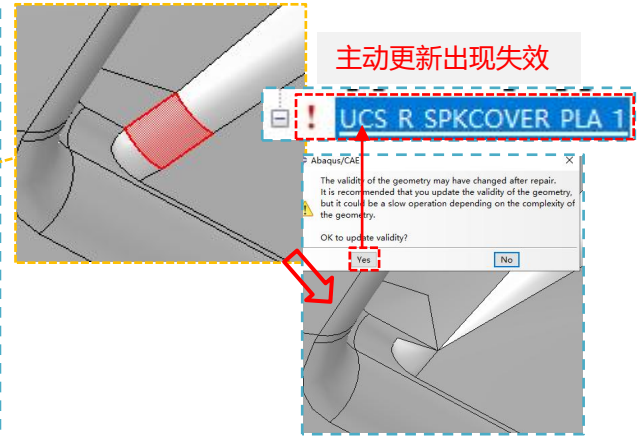
5. 失效几何处理（大部分表面相关操作都可能导致部件几何失效，有的操作会主动提醒进行有效性更新，有的操作需要结合对几何的观察或者画网格出现异常时人为进行更新，最直接的解决办法是在模型树中抑制导致失效的操作，但有时在模型树中回溯定位导致失效的操作可能很靠前并且抑制会影响后续操作，这时可以尝试针对失效特征进行进一步清理来解决失效，有的清理过程需要先忽略失效才能进行，如果实在解决不了也可以尝试在忽略失效状态下画网格，但建议将导致失效的操作后置于画网格之前）















三 Mesh模块网格划分

① 表面特征虚拟拓扑

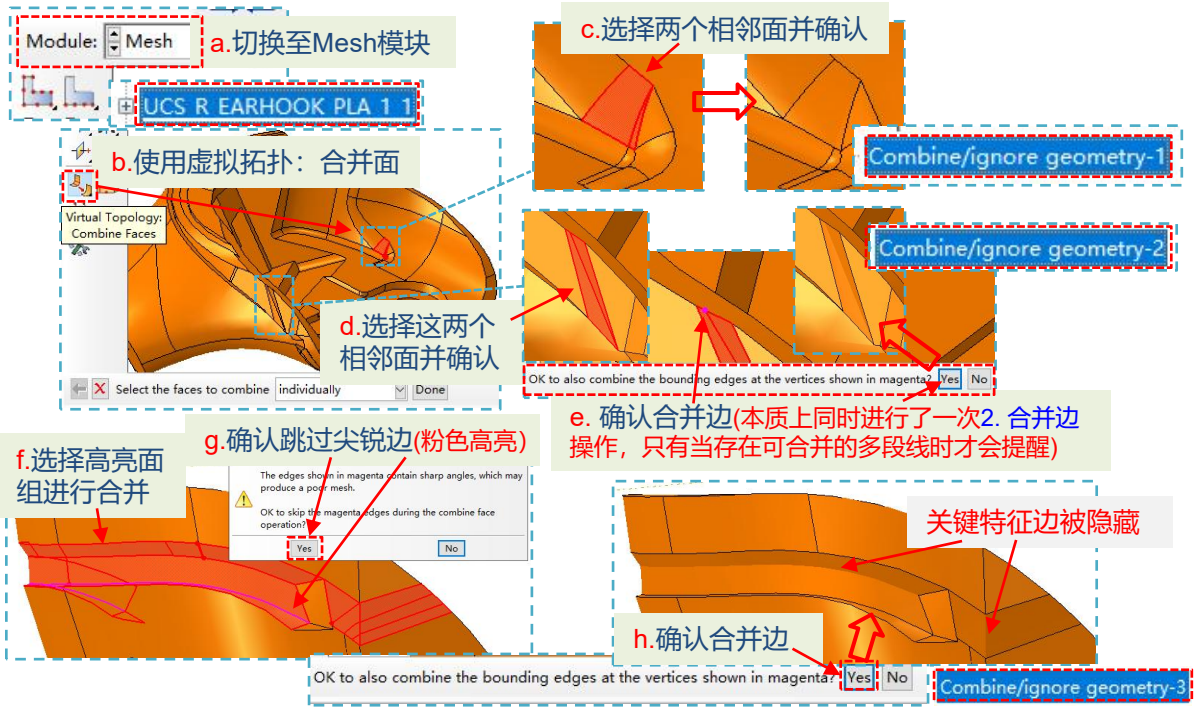
② 网格划分及编辑

③ 网格前处理常用流程

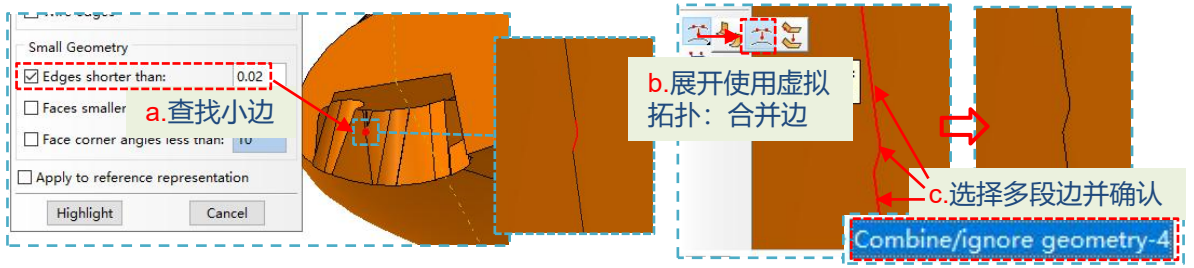
三. Mesh模块网格划分——① 表面特征虚拟拓扑

虚拟拓扑（在不改几何特征的前提下隐藏特征线或特征点，使其不参与网格划分，使用很便捷，但是可能丢失关键特征或影响一些几何处理或网格类型选择，因此建议在画网格前最后使用用）

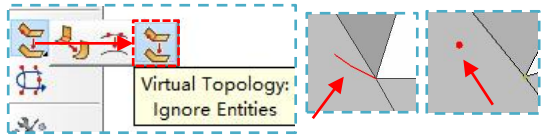
1. 虚拟拓扑：合并面（可以同时选择多组不相邻的面组进行各自合并，但是要注意相邻的面组之间会全部合并，尽量避免因为合并而隐藏了表征表面轮廓的关键特征线，存在分界线两侧面角度接近90°时会弹窗建议这些尖锐边两侧不被一起合并）



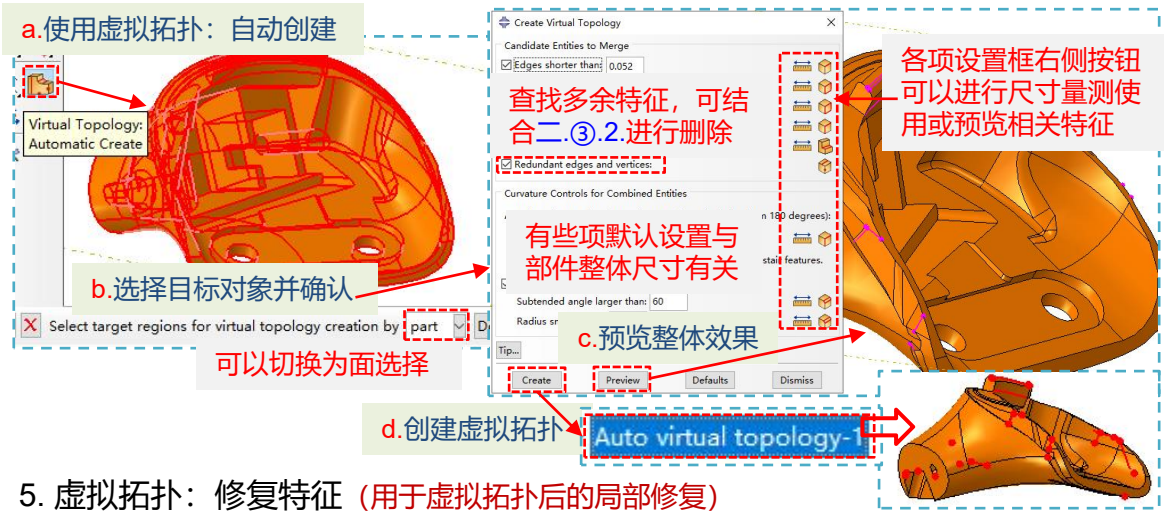
2. 虚拟拓扑：合并边（通常可以在全局一起使用，对几何精度影响较小）



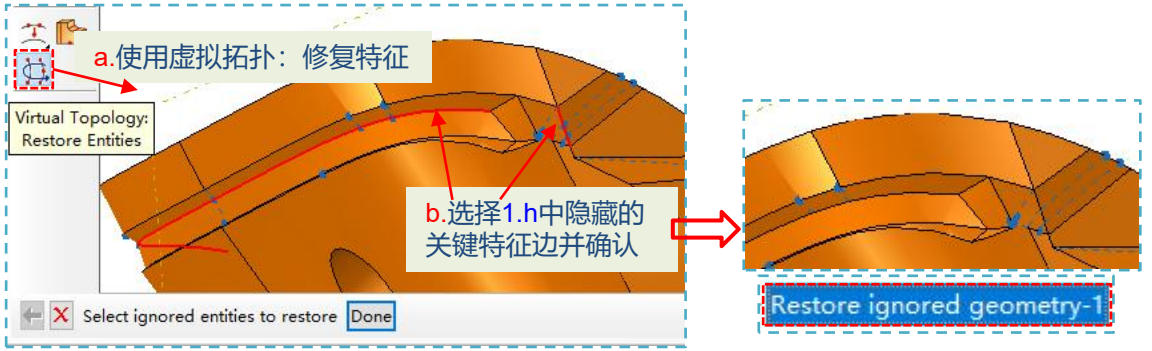
3. 虚拟拓扑：忽视特征（可实现1.合并面和2.合并边的效果，但选择的对象是要被隐藏的边和点本身，使用会更灵活，并且可以处理不完全分割面的特征线或孤立于边线之外的特征点）



4. 虚拟拓扑：自动创建（可通过设置进行整个部件或某些表面的自动虚拟拓扑，如果想要快速实现网格划分可以使用，但可能会隐藏掉一些关键特征，建议结合预览进行局部分析处理或合理迭代设置参数来减少隐藏特征规模）



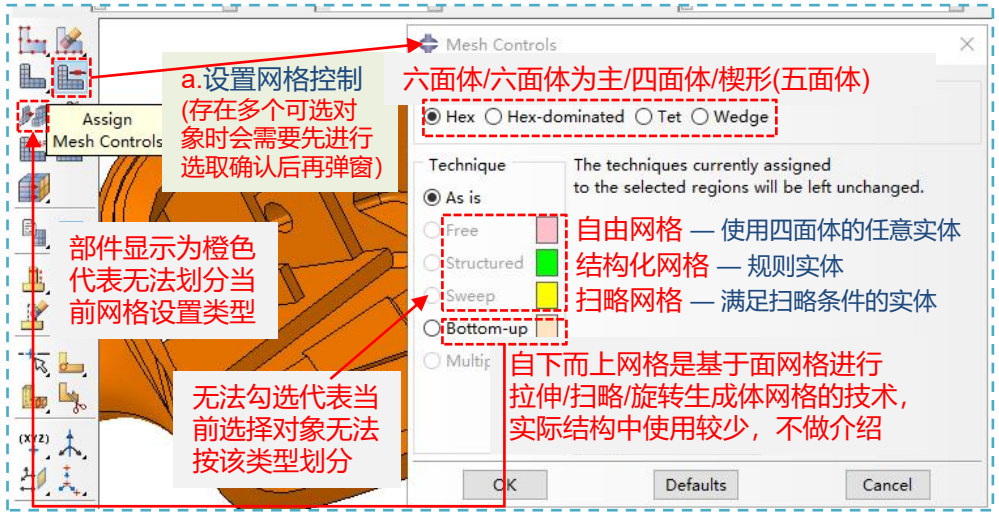
5. 虚拟拓扑：修复特征（用于虚拟拓扑后的局部修复）



三. Mesh模块网格划分—— ② 网格划分及编辑

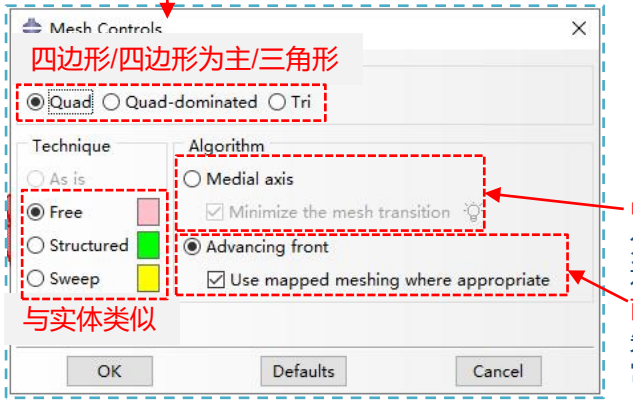
SHOKZ韶音

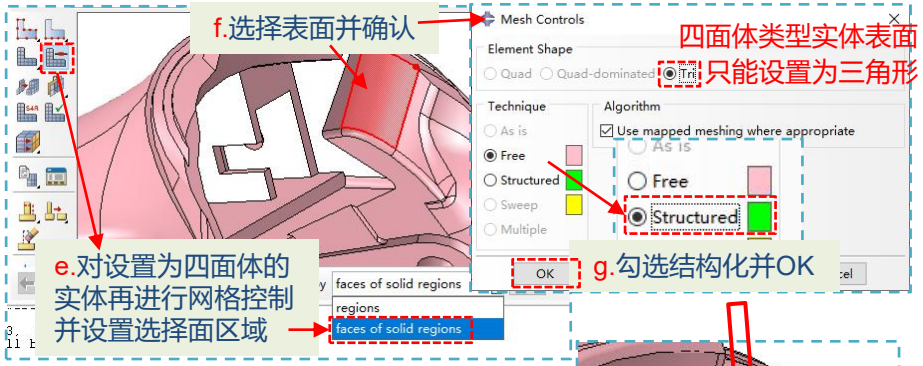
1. 控制网格形状（用六面体/四边形网格时可以尝试不同算法和设置，复杂几何画四面体通常只需微调一下表面结构化）

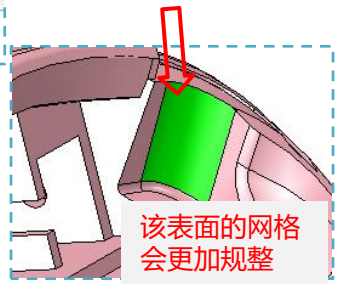








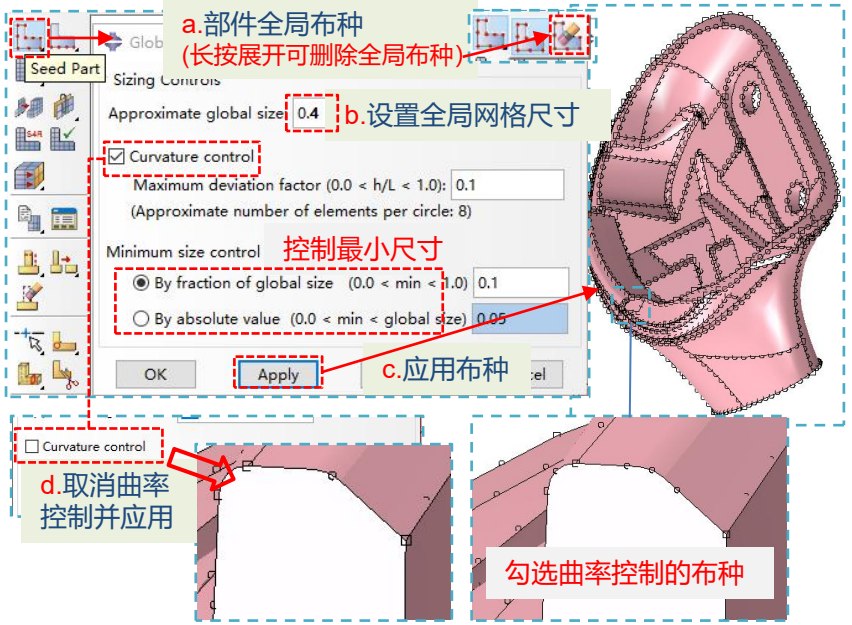




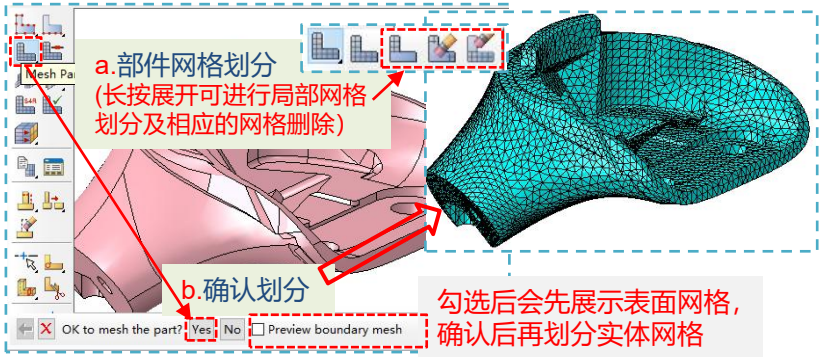
中轴算法：仅适用于四边形/六面体网格，自动分解几何来划分更加规则的网格，勾选最小化过渡有可能改善网格质量；

前推算法：适用于四边形/六面体主导的网格，先在边界生成四边形元素再向内延伸推进，通常能够更紧密的跟随网格种子，有虚拟拓扑的几何只能用该算法；

2. 全局网格布种（默认布种尺寸与部件整体尺寸相关，通常需要结合部件的形态比例/厚度尺寸/计算效率进行设置调整）

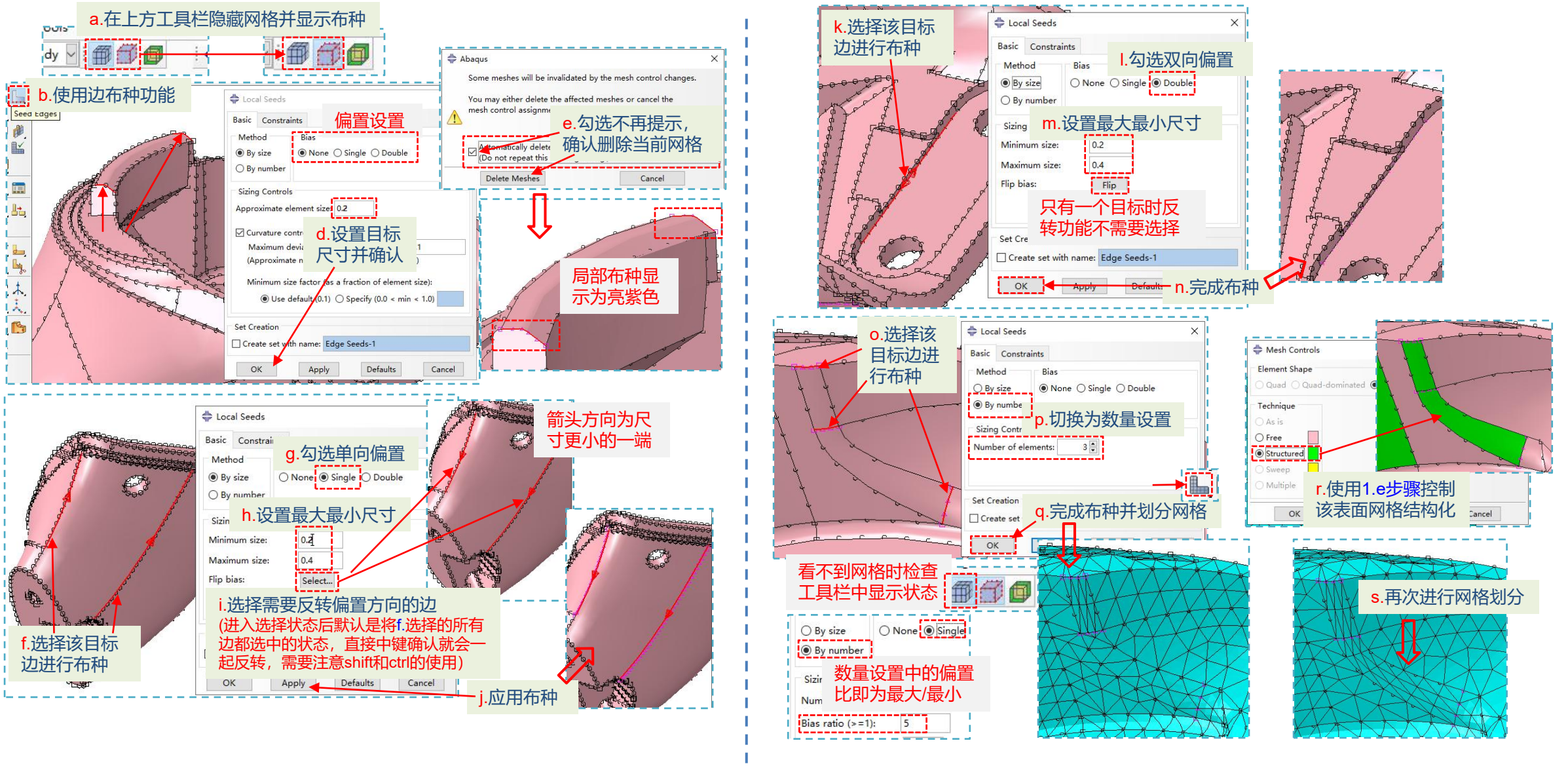


3. 网格划分（可以跳过2.布种直接划分网格，会自动按默认尺寸进行全局布种）



三. Mesh模块网格划分—— ② 网格划分及编辑

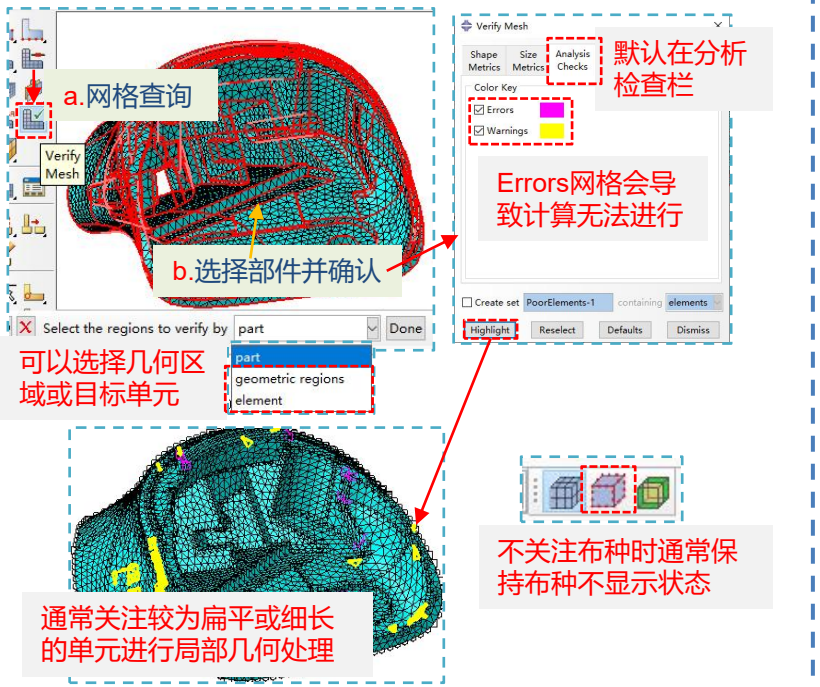
4. 局部布种（对局部网格进行加密或者加粗，配合全局布种尺寸来合理规划网格尺寸的分布，需要注意选择一整条多段线时偏置和布种数量都是各小段单独起作用的，不能直接设置整条的总数）

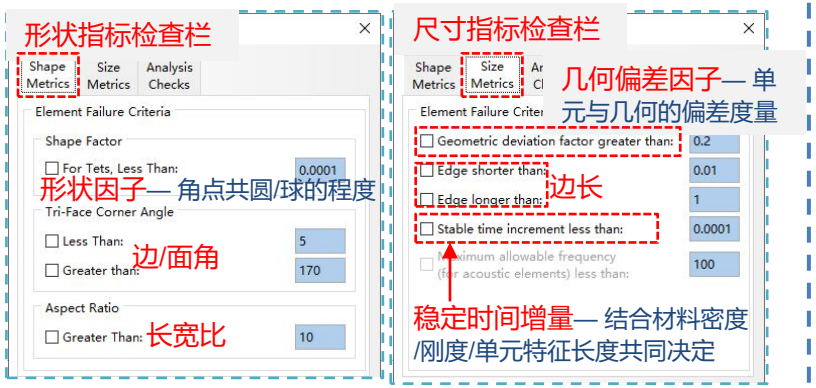


三. Mesh模块网格划分—— ② 网格划分及编辑

SHOKZ 韶音

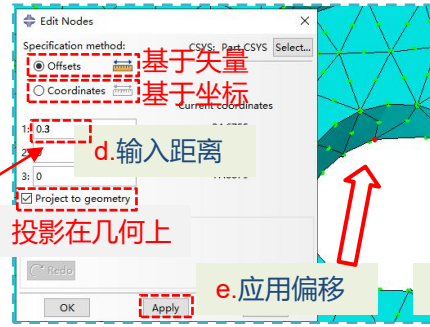
5. 网格质量检查（通常少量warning网格不会明显影响仿真收敛或精度，但有接触或局部变形较大时影响会更显著）

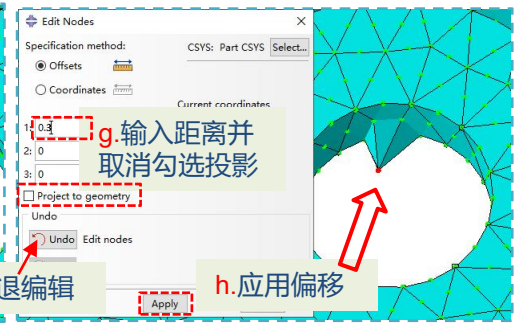


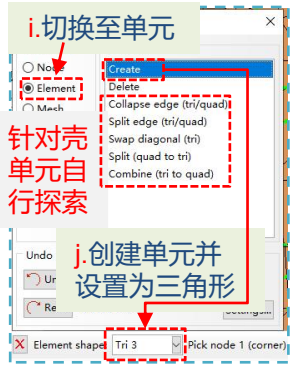


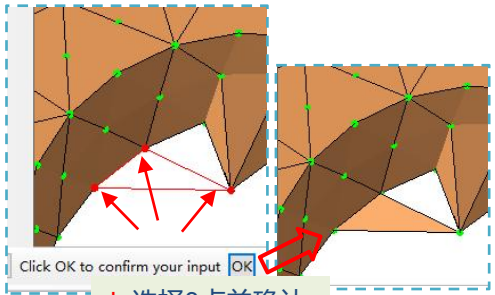
6. 网格编辑（可以在划分好的网格基础上进行节点移动或单元创建，通常可通过整面的节点移动或偏移生成来调整结构厚度或装配间隙，勾选投影至几何会保证节点的移动只在线段或面特征范围内，如果是平面或圆柱面上的节点则可以在延伸面上移动，创建节点或单元后网格编辑窗口会增加一些针对这些不基于几何的孤立单元的操作，这里不做过多介绍）

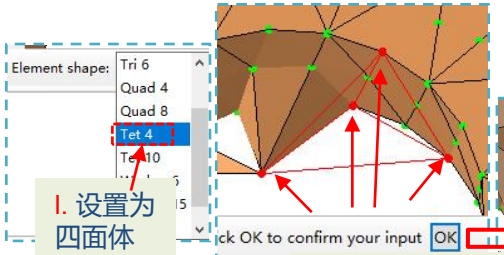


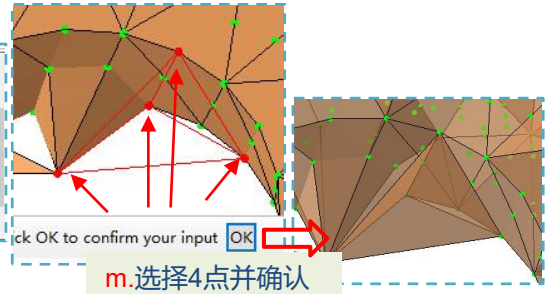


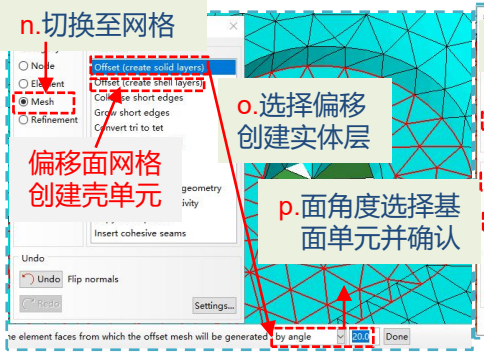


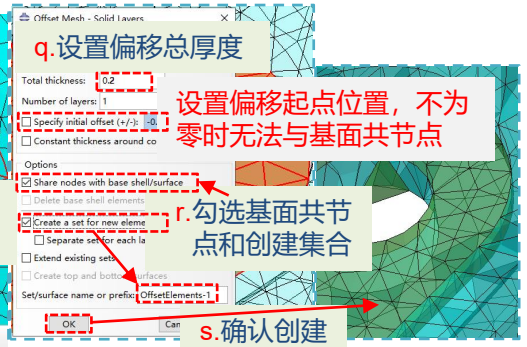




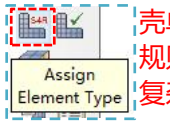








网格类型设置



壳单元— 优先S4R，可选S4/S3
规则实体— 优先C3D8R，可选C3D8
复杂实体— 优先C3D10/C3D10M，考虑计算效率可选C3D4
(网格类型原理建议参考abaqus帮助文档或其他相关书籍)

网格堆叠方向设置



通常用于实体壳单元设置表面方向，避免将厚度面识别为壳表面

三. Mesh模块网格划分—— ③ 网格前处理常用流程

复杂实体

STP导入

切除多余几何区域 ---- 通常非必须

分析清理细小特征 ---- 优先处理细长尖角和R0.1以内的工艺圆角，对仿真结果或网格影响不确定的特征留在后面酌情处理方便撤销，单独的小边小面可留在后面全局统一处理

全局清理多余特征 ---- 结合自动虚拟拓扑中的多余特征查询，没有不该清理的多余特征则可框选完整部件进行清理

全局合并边(虚拟拓扑) ---- 通常可框选完整模型进行合并

全局修理小边

全局修理小面

全局修理思路

建议先筛选0.05以内小边/0.02以内小面进行修理，然后再提高阈值筛查和处理，单次流程如下：

筛选高亮 → 单独显示高亮对象 → 进入修理操作(开始选取) → 框选所有显示对象 → 全局显示并反选无需对象 → 确认修理

虚拟拓扑 ---- 结合合并面/忽视特征/自动创建等虚拟拓扑操作进行处理

网格划分

不成功or质量差 → 局部处理

成功&质量合格

局部布种再划分

完成网格前处理

规则实体

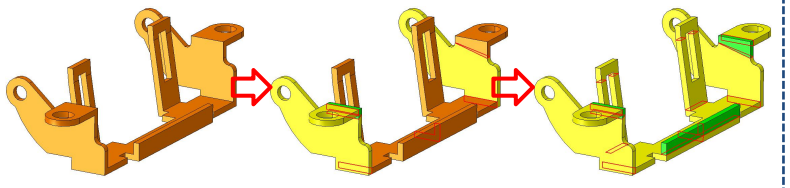
切除多余几何区域

分析清理细小特征

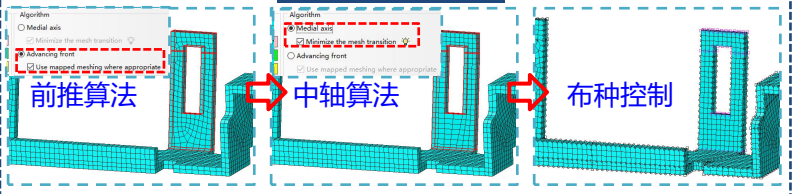
规则化切分

网格控制及布种

切分规则化



网格控制及布种



壳体

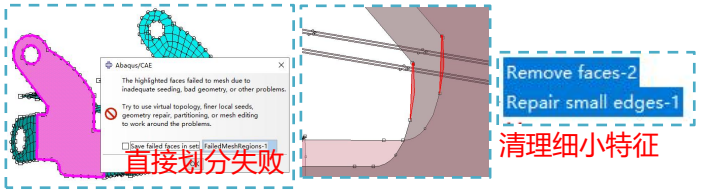
壳体通常不需要做太多处理，网格没必要都追求非常规则整齐

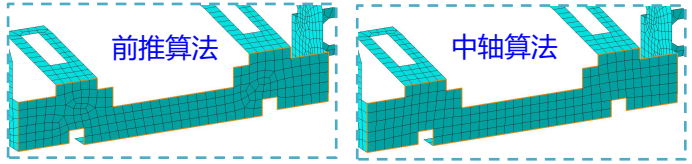
壳体生成

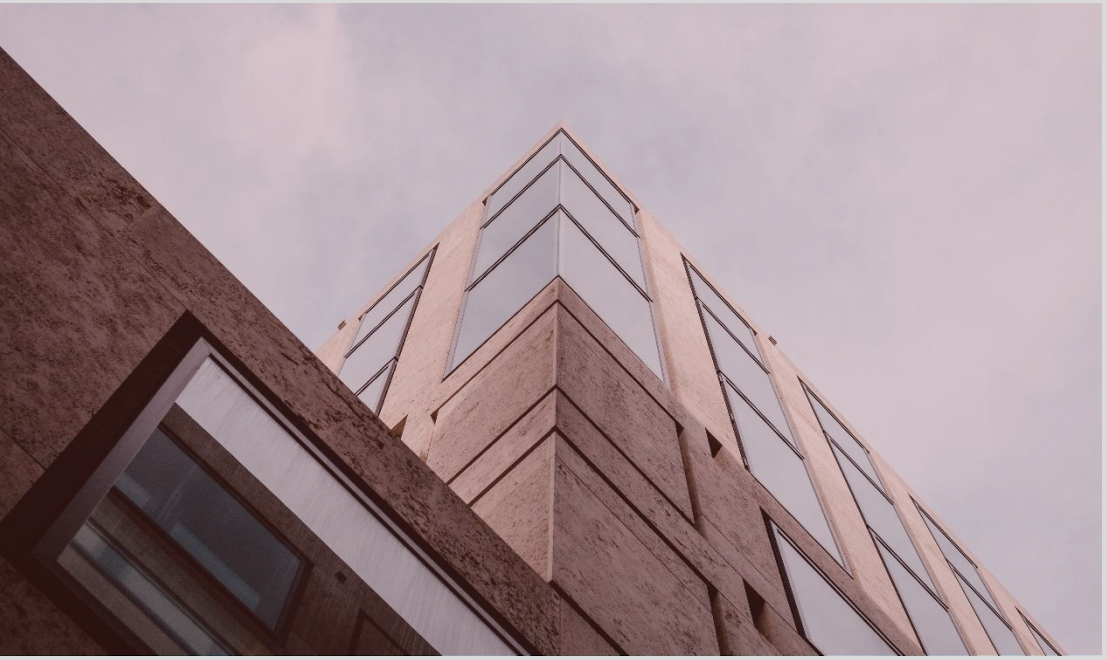
分析清理细小特征

规则化切割

网格控制及布种







THANKS